武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于双结构光扫描的工件三维测量系统

类别/领域： 控制工程

研 究 生： 严桂林

指导教师： 洪汉玉教授 荆根强教授级高工

培养单位： 电气信息学院

二 〇 二 二 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391 学校代号：10490

学　号： 21903010062 密　　级：

武汉工程大学硕士学位论文

基于双结构光扫描的工件三维测量系统

作者姓名：严桂林 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工程硕士 学科专业名称：控制工程

研究方向：激光非接触式测量

论文提交日期：2022 年 3 月 30 日 论文答辩日期：2022 年 5 月 24 日

学位授予单位： 武汉工程大学 学位授予日期：2022 年 月 日

答辩委员会主席： 艾青松 教授

中国知网 https://www.cnki.net

Workpiece 3D Measurement System Based on Double Structured Light Scanning

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Control Engineering

Candidate: Yan Guilin

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近年来，随着社会工业制造业的蓬勃发展，各行各业对生产制造的工件的品质和精准度的需求也变得非常严格。为了对工件三维参数进行测量，本文在斜射式线结构光三角法的基础上，结合双远心镜头的特性，提出一种基于双远心镜头的斜射式线结构光三角非接触式测量方法，获取目标工件点云数据，并对其进行实体化处理。为了更好的对测量工件进行三维重建，在单结构光扫描的基础上，采用双结构光左右对称的方式进行扫描。本文工件三维测量系统主要包括软硬件结构设计、测量系统标定、线结构光条纹中心提取、点云数据处理、三维参数测量等关键技术。本文主要从以下三个方面展开研究工作。

（1）对测量系统进行设计，主要包括硬件结构设计、软件结构设计以及数据处理流程模块；分析系统的测量原理，结合线结构光三角法与双远心镜头的特性提出一种基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法，推导出工件高度计算公式。

（2）对测量系统进行标定，介绍了测量系统标定以及相机标定方法，系统标定如：垂直度标定，线结构光视角标定以及轴校正。概述普通镜头传统的标定方法，介绍了坐标系之间的转换，分析了相机畸变校正模型，对相机进行内外参数标定，将标定结果应用于相机畸变校正。

（3）基于过零点特征提取图像轮廓，采用最小二乘法对工件平面图形进行拟合实现尺寸测量；提出了一种基于差分区间的种子点搜索算法，能快速准确地提取线结构光条纹中心线；通过坐标转换得到点云数据，并对点云进行滤波与实体化处理，在此基础上对工件厚度、曲率、轮廓度、表面粗糙度等三维信息进行测量。

实验结果表明，本文提出基于双结构光扫描的工件三维测量系统，能快速准确测量工件厚度、曲率、轮廓度以及表面粗糙度等信息，具有一定的科研价值和实际工程意义。

关键词：工件三维参数测量；线结构光三角法；非接触式测量；双远心镜头；系统标定

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, with the vigorous development of social industrial manufacturing, all walks of life have become very strict on the quality and precision of the manufactured workpieces. In order to measure the three-dimensional parameters of the workpiece, this paper proposes a non-contact measurement method of oblique line structured light triangulation based on the double telecentric lens on the basis of the oblique beam structured light triangulation method and the characteristics of the double telecentric lens. Acquire the point cloud data of the target workpiece and process it solidly. In order to better perform three-dimensional reconstruction of the measurement workpiece, on the basis of the single structured light scanning, the left and right symmetry of the double structured light is used to scan. In this paper, the workpiece 3D measurement system mainly includes key technologies such as software and hardware structure design, measurement system calibration, line structured light fringe center extraction, point cloud data processing, and 3D parameter measurement. This paper mainly carries out research work from the following three aspects.

(1) Design the measurement system, mainly including hardware structure design, software structure design and data processing flow module; analyze the measurement principle of the system, and combine the characteristics of line structured light triangulation and bi-telecentric lens to propose a bi-telecentric-based method. The oblique line structured light triangulation method of the lens is used to derive the formula for calculating the height of the workpiece.

(2) To calibrate the measurement system, the calibration of the measurement system and the camera calibration method are introduced, such as: verticality calibration, line structured light viewing angle calibration and axis calibration. This paper summarizes the traditional calibration methods of ordinary lenses, introduces the transformation between coordinate systems, analyzes the camera distortion correction model, calibrates the internal

中国知网 https://www.cnki.net

and external parameters of the camera, and applies the calibration results to the camera distortion correction.

(3) Extract the image contour based on the zero-crossing point feature, and use the least square method to fit the workpiece plane figure to achieve size measurement; a seed point search algorithm based on difference interval is proposed, which can quickly and accurately extract the center line of the line structured light stripe ; Obtain point cloud data through coordinate transformation, filter and materialize the point cloud, and measure the three-dimensional information such as workpiece thickness, curvature, contour, and surface roughness on this basis.

The experimental results show that the three-dimensional workpiece measurement system based on dual structured light scanning is proposed in this paper, which can quickly and accurately measure the thickness, curvature, contour and surface roughness of the workpiece, which has certain scientific research value and practical engineering significance.

Keywords: Workpiece 3D parameter measurement; Line structured light triangulation; Non-contact measurement; Double telecentric lens; System calibration

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
ABSTRACT III
目 录 V
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 国内外研究现状 2
1.2.1 接触式三维测量技术研究现状 3
1.2.2 非接触式三维测量技术研究现状 4
1.3 论文的研究内容和组织结构 7
第 2 章 工件三维测量系统原理 9
2.1 测量系统设计 9
2.1.1 硬件结构设计 9
2.1.2 软件结构设计 10
2.1.3 数据处理模块 12
2.2 系统测量原理 14
2.2.1 斜射式线结构光三角测量方法 14
2.2.2 直射式线结构光三角测量方法 15
2.2.3 基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法 17
2.3 本章小结 20
第 3 章 工件三维测量系统标定 21
3.1 系统标定 21
3.1.1 垂直度标定 21
3.1.2 线结构光视角标定 22
3.1.3 轴校正标定 24

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 相机标定 26
3.2.1 坐标系之间的转换 26
3.2.2 畸变校正模型 28
3.2.3 双远心镜头标定 29
3.2.4 相机参数标定步骤 30
3.3 本章小结 31
第 4 章 工件参数测量方法 33
4.1 工件平面尺寸测量 33
4.1.1 基于过零点的图像轮廓线精确提取方法 33
4.1.2 基于轮廓拟合测量形状参数 35
4.2 图像预处理与线结构光条纹中心提取方法 38
4.2.1 图像预处理 39
4.2.2 图像滤波 40
4.2.3 线结构光条纹中心线提取方法 42
4.3 工件三维参数测量方法 46
4.3.1 点云数据的获取 46
4.3.2 点云数据滤波处理 47
4.3.3 点云数据实体化 48
4.3.4 曲率与表面粗糙度测量 49
4.3.5 轮廓度测量 50
4.4 本章小结 54
第 5 章 实验结果与分析 55
5.1 测量系统 55
5.2 平面尺寸测量结果 59
5.3 工件三维参数测量结果 60
5.4 误差分析 66
5.5 本章小结 66
第 6 章 总结与展望 67

中国知网 https://www.cnki.net

6.1 总结 67
6.2 展望 68
参考文献 69
攻读硕士期间的研究成果 75
致 谢 77

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

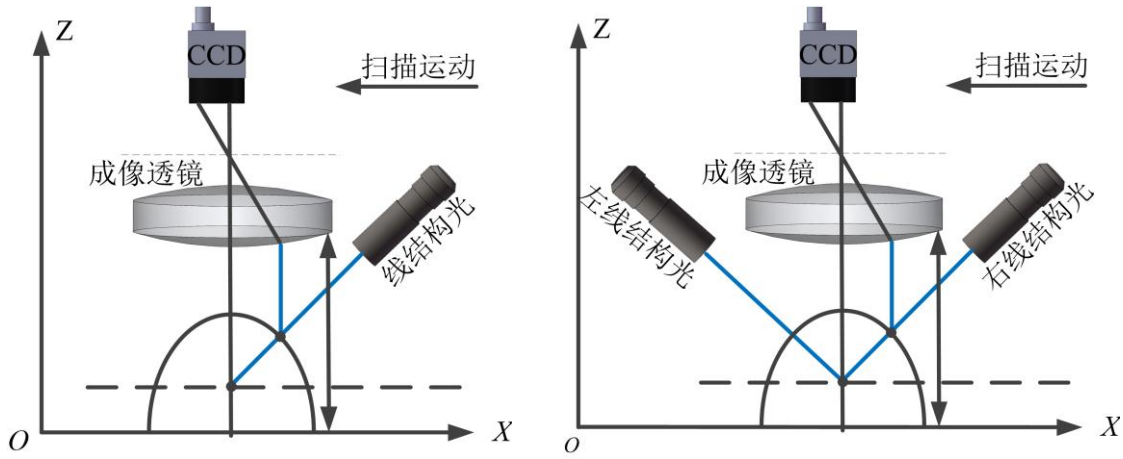
1.1 研究背景和意义

随着社会工业制造业的蓬勃发展，各行各业对生产制造的工件的品质和精准度的需求也变得非常严格，所以工业工件产品的生产制造不仅要提升工件的设计以及生产工艺。在将工件生产完成后，还需要对生产的工件产品进行精度检验，检查生产产品是否合格。现在很多工厂对于工件三维参数的测量还是采用人工测量方式，这样不仅测量效率无法进行提升，而且极易对测量工件造成损伤。对于制造工厂大批量重复制造的工件产品进行测量时无法对全部产品进行测量，就需要从中随机抽取一批产品进行抽样测量，通过抽样样品检测估算全部生产工件的检测质量，但这样导致误检的几率较大。此外，人工经常重复对生产工件进行测量，这样对质量检测工作人员的身心健康都会造成一定不好的影响。

由于工业工件产品需求的多变性，工件种类的繁多性，应用场景的多样性，测量需求也会随之变化，例如平面尺寸测量、高度测量、轮廓度测量、曲率测量、粗糙度测量等等。目前，国内外使用最多的工件三维测量技术，一般分为非接触式测量[1,2]和接触式测量[3]两大类。接触式测量如三坐标测量仪(Coordinate Measuring Machine，CMM)[4]，它的检测精准度，虽然可达到 0.1μm，但在工件三维测量过程中，难以进行精准定位、测量效率不高、且仪器探针极易对测量工件表面造成磨损。与接触式测量方法相比，非接触式测量方法在保证了工件三维参数测量精度的同时，不仅减少了测量时间，还增加了测量范围，除此之外，非接触式测量方法对工件结构特征没有太特别的要求，并且在测量过程中，不会损坏测量工件的表面结构[6]。在工业工件生产领域中，工件尺寸精确测量是保证工件生产质量符合最初设计的基本要求。然而，在现实生产现场当中，目前很多工厂还是在使用传统三维测量方法，存在测量效率较低、适应性不好以及不能自动化测量等问题。因此如何实现工件三维参数的实时、高精度测量，成为新时代工业生产中的一个急需解决的难题[5]。

中国知网 https://www.cnki.net

一般镜头无法满足工业测量中高精度的测量要求，双远心镜头相比与普通镜头，物像放大率恒定不变，不会随着工作距离改变而改变，视差小，低失真，更适合于尺寸测量的应用[7,8]。



(a) 单结构光扫描示意　　(b) 双结构光扫描示意

图 1-1 结构光扫描示意图

如图 1-1(a)所示，采用单结构光扫描测量时，对于与扫描运动相反方向的部分区域，线结构光无法扫描，从而对于整个工件的三维重建不完整，造成信息缺失。因此，本文在在单结构光扫描的基础上，采用双结构光左右对称的方式进行扫描，如图 1-1(b)所示。

本文设计的基于双结构光扫描的工件三维测量系统，是一种基于双远心光镜头的工件三维测量系统，具有测量精度高、测量效率快速等优点，满足现代工业在线实时检测的发展走势。

1.2 国内外研究现状

目前国内外常用的工件三维测量方法主要分为接触式测量和非接触式测量。使用接触式测量方法进行工件三维测量，比较简单，常用的接触式测量法如螺旋测微器、三坐标测量机等[9]。非接触式测量主要以声学和光学为基本理论对工件三维参数进行测量，顾名思义，非接触式测量方法是通过超声波、线结构光等方式来接触测量工件，而不是像接触式测量方法那样，通过测量仪器直接接触工件。工件三维测量方法分类如

中国知网 https://www.cnki.net

图 1-2 所示。

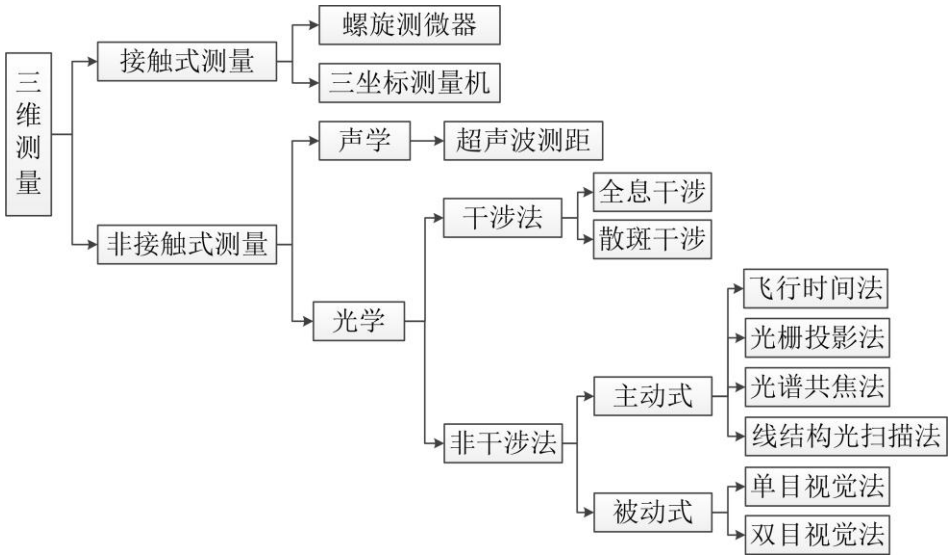


图 1-2 三维测量技术分类图

1.2.1 接触式三维测量技术研究现状

三坐标测量机是一个可以高效率获取待测工件三维数据的接触式高精度测量仪器，其原理是先安装好一个三坐标轴，然后把待测工件放置在这个安装好的测量空间中，待测工件最好不要超过测量空间。通过探针匀速扫描接触待测工件表面，探针在接触待测工件表面时，探针会产生一个偏移电信号，控制中心根据该电信号就可以得到该测点的空间坐标，并进行数据记录[10-12]。对于工件三维测量，三坐标测量机有下面三个方面的优势：（1）硬件结构、软件控制编写等技术比较成熟，健壮性高；（2）对于基本几何量的测量速度较快，精度也较高；（3）测量时，工件的材质、表面结构等特性对测量结果影响较小。

英国在 1957 成功生产制造了地球上第一台三坐标测量仪，使用的测量方式是，首先通过探针接触工件表面，然后利用脚踏板的方式记录当前三维空间数据，最后对工件测点间的空间位置关系进行计算[13]。到 1970 年前，在全球已经有多个国家掌握了生产三坐标测量仪的条件以及方法。从 20 世纪 90 年代开始，随着工业制造业向着集成化、一体化发

中国知网 https://www.cnki.net

展，国内工件三维测量技术发展迅速。20 世纪 90 年代末，宋建忠博士在自己的产品当中融入了世界上的前沿技术，研发出了 MCMS 系列 CMM，重复测量精度在 0.5μm 左右，检测误差在 2.5μm 左右[14,15]。爱德华测量仪实物如图 1-3(a)所示。2013 年以来西安纳诺精密测量公司与华中科技大学，合作开发研制了普通 Micro575 型和精密 Roal19128 型三坐标测量仪，精度达到 1.5μm[16]。纳诺测量仪实物如图 1-3(b)所示。



(a) 爱德华测量仪　　(b) 纳诺测量仪

图 1-3 三坐标测量仪

三坐标测量机精度虽然现在已经可以达到 0.1μm，但在工件三维数据测量中，测量探针会直接碰触到待测工件表面，这样会对工件表面造成磨损，随着使用时间的增加，探针也会有所磨损，都会导致后续工件三维测量的精准度不能确定，对于一些柔性工件，探针直接接触待测工件，一定会不可避免的造成工件变形。

1.2.2 非接触式三维测量技术研究现状

当前工件三维测量的非接触式方法有很多，各有各的优点，研究较多的主要有飞行时间法[17]、光谱共焦法[18]、光栅投影法[19]以及线结构光三角法[20]。

中国知网 https://www.cnki.net

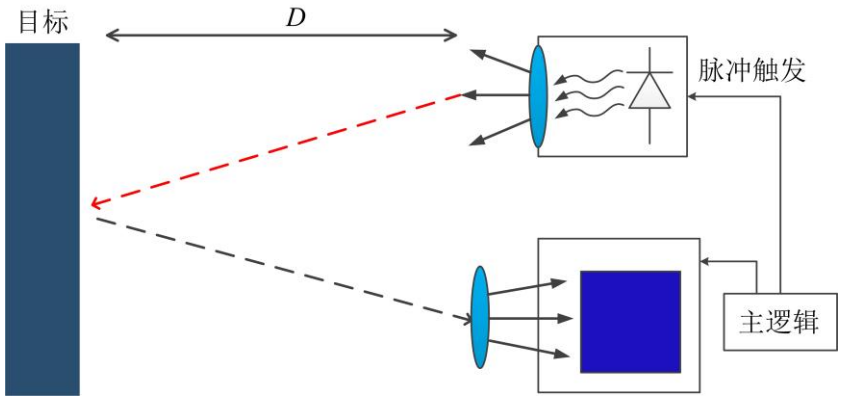


图 1-4 飞行时间法原理图

飞行时间法原理图如图 1-4 所示。飞行时间法是通过计算光或者声波脉冲从发射至工件表面以及返回的全部时间，然后根据在不同介质下的传播速度，从而生成点云数据[21-23]。飞行时间方法有以下优点：对工件三维测量系统的搭建很简单；待测工件是否存在遮挡部分对检测结果没有太大的干扰；检测速度也较快。但是该方法需要高精度的位移装置，成本较高，测量精度一般不高，在 1mm 左右，无法满足需要进行实时动态测量的需求。

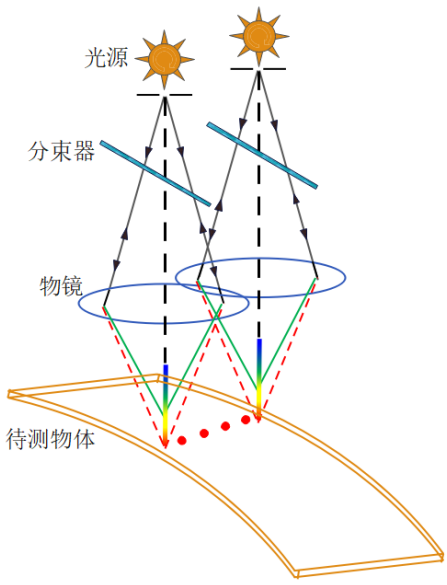


图 1-5 光谱共焦法原理图

光谱共焦法原理如图 1-5 所示。光谱共焦法的原理是通过点光源发

中国知网 https://www.cnki.net

出一道复色光，然后经过色散透镜，会根据波长的不一致，该复色光分解为不同的单色光，每一种单色光对应不同的位置距离，在光轴上从上到下依次进行排列[24,25]。将待测工件放置于测量区域范围时，不一样的单色光投射到待测工件表面，然后进行反射，最后计算检测到的波长，通过算法换算从而得到距离值。最终通过两次测量得到的波长之差推算出测量工件厚度。虽然光谱共焦测量工件三维参数精度较高，可以达到0.1μm，但这种测量方式效率不高，只能进行单点测量，速度较慢，不适用于目前行业内要求的大范围测量。

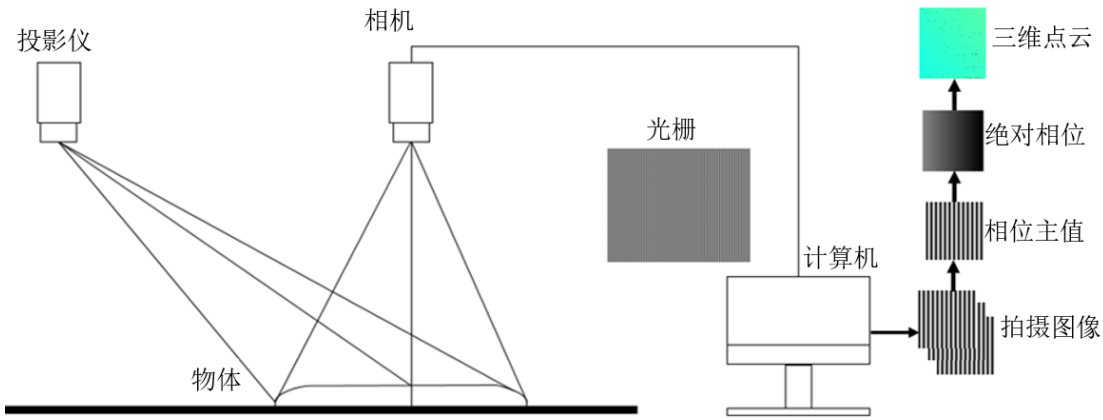


图 1-6 光栅投影法原理图

光栅投影法原理如图 1-6 所示。光栅投影法的原理是先将被测工件放置在一个参考平面上，参考平面一般为水平平面，利用光栅对被测工件进行投影，投影到水平参考平面上的光栅条纹，不会发生形变，但当光栅投影到被测工件表面时，由于待测工件不一定全是非常规则的，会有高低起伏的变化，此时光栅条纹也会随之产生不同程度的变化，也即光栅相位会发生不同的变化，这些二维平面中不同形变的光栅条纹携带着工件表面的三维形貌信息[26-28]。因此，通过相位变化的计算可以得到工件的三维点云数据。光栅投影法测量工件三维数据速度较快，精度也可以达到 0.01mm，但这种测量方式对于光照条件要求较为严格，曝光太强或太弱都会导致相位的偏移，从而造成误差，对于高度差较大的测量工件，也难以对全局进行重建。

线结构光三角法的测量原理与系统结构都比较简单易懂。该方法利

中国知网 https://www.cnki.net

用线结构光在空间传播过程中的光学反射规律和相似三角形原理，同时利用边角关系计算出待测位移[29-31]。近年来，视觉测量领域有着广泛的应用。与接触式测量方法相比，线结构光三角法避免了测针与被测工件之间因接触所造成的划伤以及导致工件发生形变等问题；相比于飞行时间法，线结构光三角法提高了工件三维测量的精度；相比于光谱共焦法，线结构光三角法提高了测量工件范围，从而提升了测量的效率；相比于光栅投影法，线结构光对于高度差较大的测量工件也能很好的进行测量；与另外的非接触式测量方法相比，线结构光三角法有以下优点：测量范围较大；适应与具有复杂表面形态的工件；适用于满足测量范围内的任意工件三维测量；系统结构简单、维护方便。

1.3 论文的研究内容和组织结构

本文为了对工件三维参数进行测量，搭建了一个工件三维测量系统。本文在线结构光三角法的基础上，结合双远心镜头的特性，提出一种基于双远心镜头的斜射式线结构光三角非接触式测量方法，对工件进行三维参数测量，获取目标工件待测面的点云数据，构建数字化的三维模型。为了更好的对测量工件进行三维重建，在单结构光扫描的基础上，采用双结构光左右对称的方式进行扫描。并通过实验验证了所设计测量系统的实用性。各章节安排如下：

第 1 章：绪论。首先，介绍了工件三维测量的研究背景及意义；其次，分析了接触式三维测量方法与非接触式三维测量方法的国内外研究现状、多种三维测量方法的优势以及不足；然后，根据本文测量工件对象的三维参数测量需求制定了系统测量方案；最后，介绍了本文的主要研究内容和组织结构。

第 2 章：工件三维测量系统原理。首先，介绍了工件三维测量系统的硬件结构和软件结构设计、数据处理模块；其次，分析了斜射式线结构光三角测量方法与直射式线结构光三角测量方法、普通镜头与双远心镜头的成像原理；然后，对比分析了多种方法的优势以及不足，以本文

中国知网 https://www.cnki.net

实际测量工件对象为依据，采取了基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法作为本文系统测量原理，从而进行对各种待测工件进行测量。

第 3 章：工件三维测量系统标定。首先，介绍了垂直度标定、轴校正标定、线结构光视角标定等系统标定方法以及步骤；其次，介绍了相机标定原理及步骤，如坐标系之间的转换、畸变校正原理、双远心镜头标定以及相机参数标定步骤。

第 4 章：工件参数测量方法。首先，介绍了基于过零点特征提取图像轮廓的方法，采用最小二乘法对工件平面图形进行拟合实现尺寸测量；其次，对现有的多种图像预处理方法、图像滤波方法以及线结构光条纹中心线提取算法进行了对比分析，结合线结构光线在本文测量工件表面所得到的线结构光条纹图像，提出采用 LAB 颜色空间转换进行线结构光条纹图像灰度处理，提出了一种基于差分区间的种子点搜索算法进行线结构光条纹中心线提取；然后，介绍了几种工件三维参数测量方法，如点云数据的获取、点云数据的滤波处理、点云数据的实体化处理、曲率与表面粗糙度的测量以及轮廓度的测量，能快速测量工件高度、曲率、轮廓度、表面粗糙度等三维参数信息。

第 5 章：实验结果与分析。首先，介绍了测量系统中各硬件的一些主要参数；然后，通过本测量系统对不同形态的工件进行了扫描测量，分析了测量数据的精度；最后，分析了系统测量误差的原因从不同角度进行了分析。

第 6 章：总结与展望。对本文的研究内容进行总结，并根据在对工件进行三维参数测量的过程中的不足之处对今后工件进行三维参数测量的软件以及算法改进进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 工件三维测量系统原理

本系统是在线结构光三角测量法的基础上，针对工件三维参数测量的要求上建立的工件三维测量系统。基于双结构光扫描的工件三维测量系统由高精度的视觉系统和三轴运动控制系统组成。首先，介绍了系统的硬件结构和软件结构设计以及数据处理模块；其次，分析了斜射式线结构光三角测量方法与直射式线结构光三角测量方法、普通镜头与双远心镜头的成像原理、以及不同方法的优缺点；最后，根据本文测量工件对象选择基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法作为系统测量原理。

2.1 测量系统设计

2.1.1 硬件结构设计

针对工件尺寸测量的精度与效率要求，所设计的测量系统由高精度的视觉系统和三轴运动控制系统组成，其中视觉系统硬件包括相机、光源、镜头、双线结构光，三轴运动控制系统由控制器、直流电机、轴驱动器、轴等组成，测量系统示意图如图 2-1 所示。

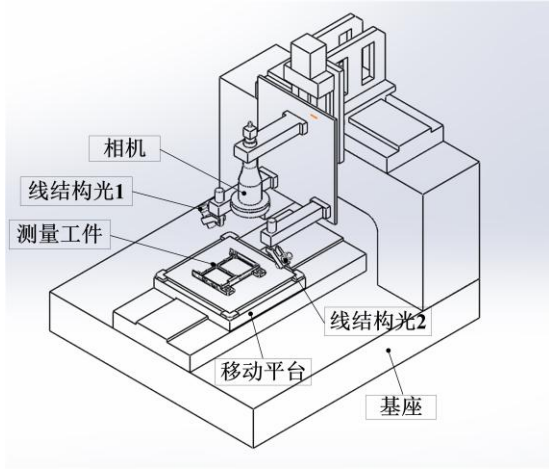


图 2-1 测量系统结构示意图

随着计算机技术持续不断的发展，数控技术也再不断的发展进步，

中国知网 https://www.cnki.net

现如今，绝大多数数控系统已经载入了很丰富的控制算法，通过各种不同的控制算法来对系统不同的功能进行控制，以至于完成整合[32,33]。本文以计算机作为工件三维测量系统的控制核心，完成对运动控制模块以及各种不同光学设备的操控与数据传输。如图 2-2 硬件系统结构所示，本工件三维测量系统的硬件包括：计算机、运动控制模块和光学设备；光学设备包括双线结构光、平行光源作为底光，环形光源作为顶光、相机。计算机作为运动控制模块与光学设备的控制媒介，通过串行通讯端口(COM, Cluster Communication Port)以及通用串行总线(USB, Universal Serial Bus)进行数据通信，光学设备安装在运动控制模块之上，跟随其进行运动。

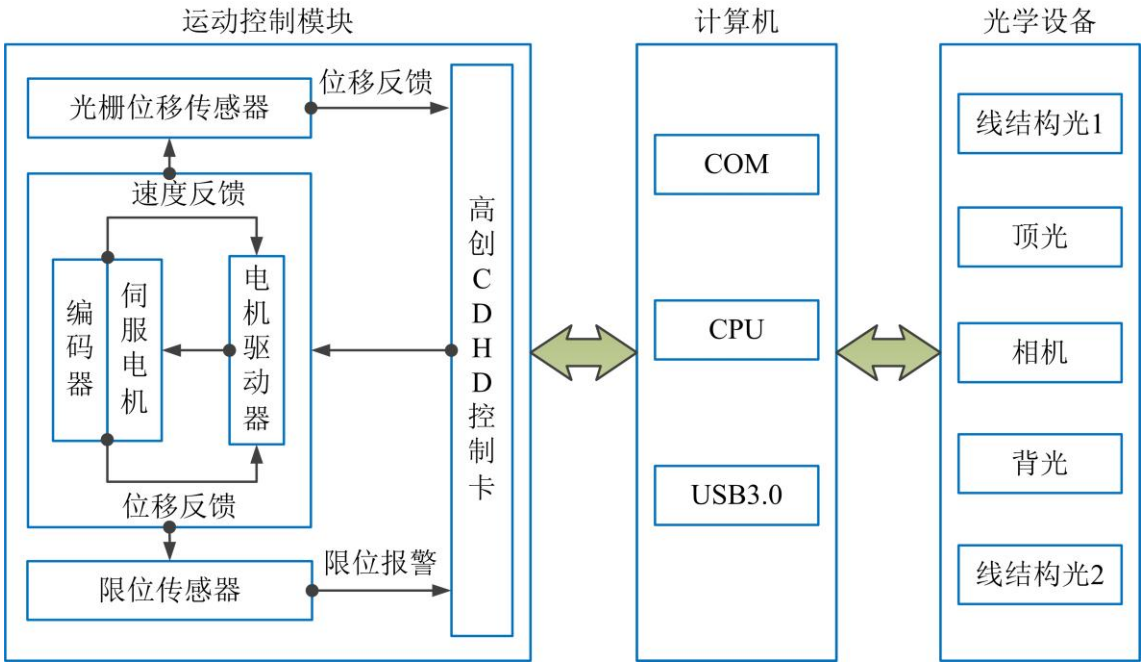


图 2-2 硬件系统结构

2.1.2 软件结构设计

本文工件三维测量系统基于 Windows 操作系统进行软件开发，Windows 操作系统是目前世界上使用最多的操作系统，为软件开发提供了一个很好的开发环境，采用 VS(Visual Studio)2012 作为软件开发工具，VS2012 编辑器拥有整套的软件开发辅助工具，可以提供例如版本更新、

中国知网 https://www.cnki.net

界面布局开发等功能，可以满足绝大多数 C++软件开发需求[34]。VS2012 还提供了许多软件开发框架，如 MFC(Microsoft Foundation Classes)、QT 等应用程序开发框架。在本文中采用 MFC 框架进行软件开发，MFC 具有功能齐全，编写简单，架构清晰等特点[35,36]。

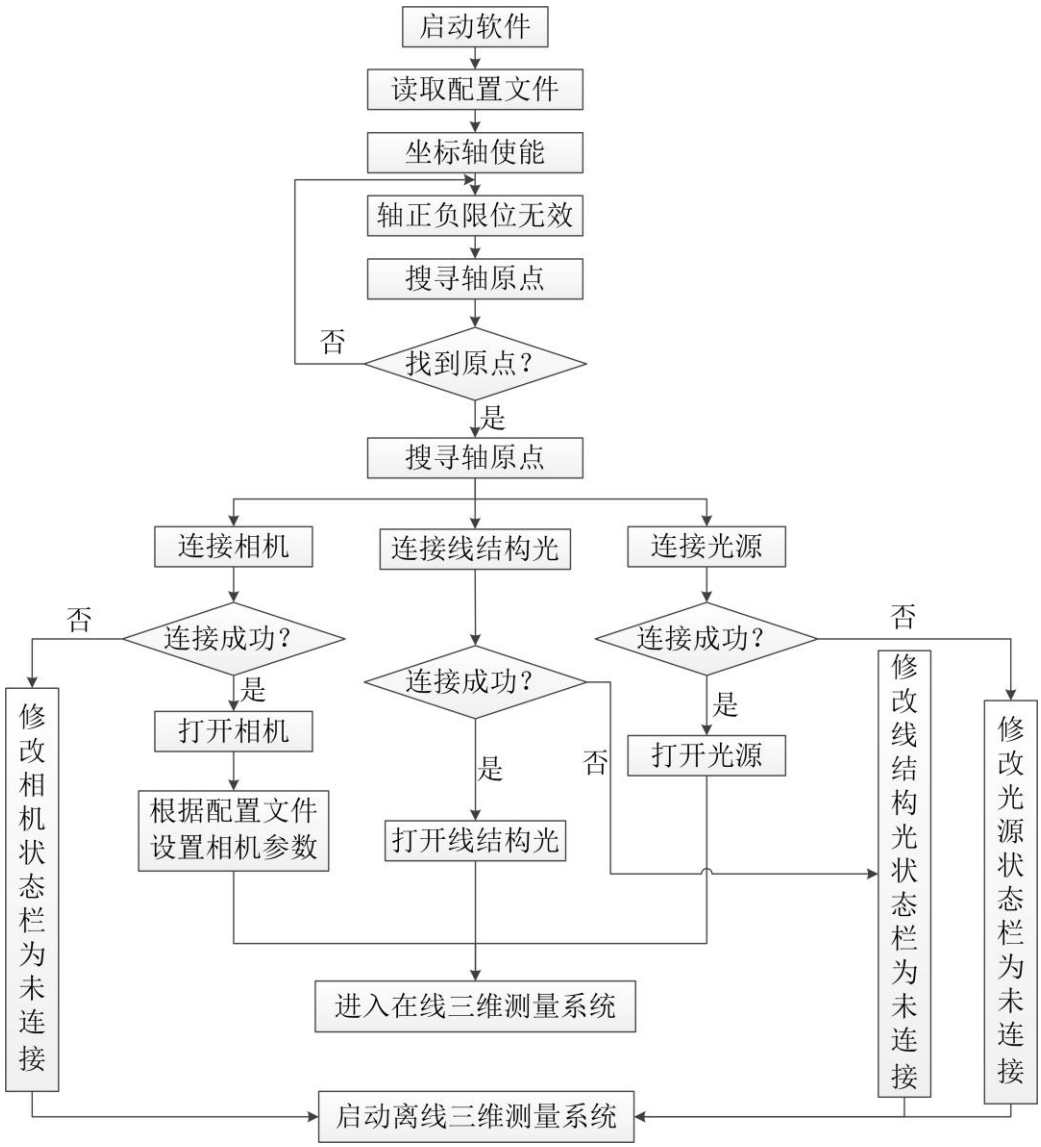


图 2-3 软件启动流程示意图

软件启动流程示意如图 2-3 所示。在软件启动时，首先，读取在标定阶段以及设置阶段创建的配置文件，将一些系统固定参数读入系统软件；其次，对轴进行使能后设置坐标轴限位无效，进行坐标轴原点的查找，直到搜寻到坐标原点，成功实现对坐标轴的初始化操作；接着，完成对

中国知网 https://www.cnki.net

相机、双线结构光、顶光以及背光等硬件的连接，对于相机来说，如果连接失败，修改系统中相机状态栏为未连接，表示该硬件不能使用，如果连接成功，修改系统中相机状态栏为已连接，并打开相机，初始化软件界面的相机窗口界面，根据相机的配置参数进行相机初始化。对于双线结构光来说，如果连接失败，修改系统中双线结构光状态栏为未连接，表示该硬件不能使用，如果连接成功，修改系统中双线结构光状态栏为已连接，并打开双线结构光，双线结构光没有参数配置文件，该线结光参数都是保存在线结构光发射器硬件中。对于背光以及顶光来说，如果连接失败，修改系统中光源状态栏为未连接，表示该硬件不能使用，如果连接成功，修改系统中光源状态栏为已连接，并打开背光以及顶光，并根据光源的配置参数进行背光初始化。然后，对上述硬件状态进行判断，只要有一个状态为未连接，系统就会进入离线测量模式，此时只能导入以前保存的数据进行检测；反之，系统就会进入在线测量模式。

2.1.3 数据处理模块

在进行双结构光扫描检测时，首先需要在系统三维控制栏中输入待测工件测量坐标范围，本系统软件设置了两种不同的采集模式，一种为停轴采集，需要自己设置采集间隔，一般为 0.1mm，这种方式由于需要坐标轴的停顿控制，虽然采集数据效果较好，但速度较慢;一种为不停轴采集，这种采集方式是按照固定速度进行采集，这种方式由于没有坐标轴的停顿，虽然速度快，但采集数据效果较差。在对工件进行数据采集时需要根据实际测量需求进行选择不同的采集模式。为了提高数据的处理速度，本文采用多线程进行数据的处理，一个线程用于图像获取，一个线程用于图像处理。图像获取线程首先从相机回调中拷贝图像数据存为 Mat 格式，然后将图像压入临界区队列。多个图像处理线程首先将图像从临界区队列中，其次进行图像滤波，接着完成线结构光条纹中心线的精确提取，然后根据线结构光三角法将提取的线结构光条纹中心线图像坐标转为空间三维坐标，最后将点云数据存入点云空间进行显示。当数据采集完成之后，线程终止，坐标轴也停止运动，接下来就是进行点

中国知网 https://www.cnki.net

云数据的处理。在本文中主要有两种测量类型可供选择，第一种是剖面测量，可以进行粗糙度测量、轮廓度测量以及曲率测量；第二种是局部测量，可以进行高度测量以及厚度测量。详细处理流程如图 2-4 所示。

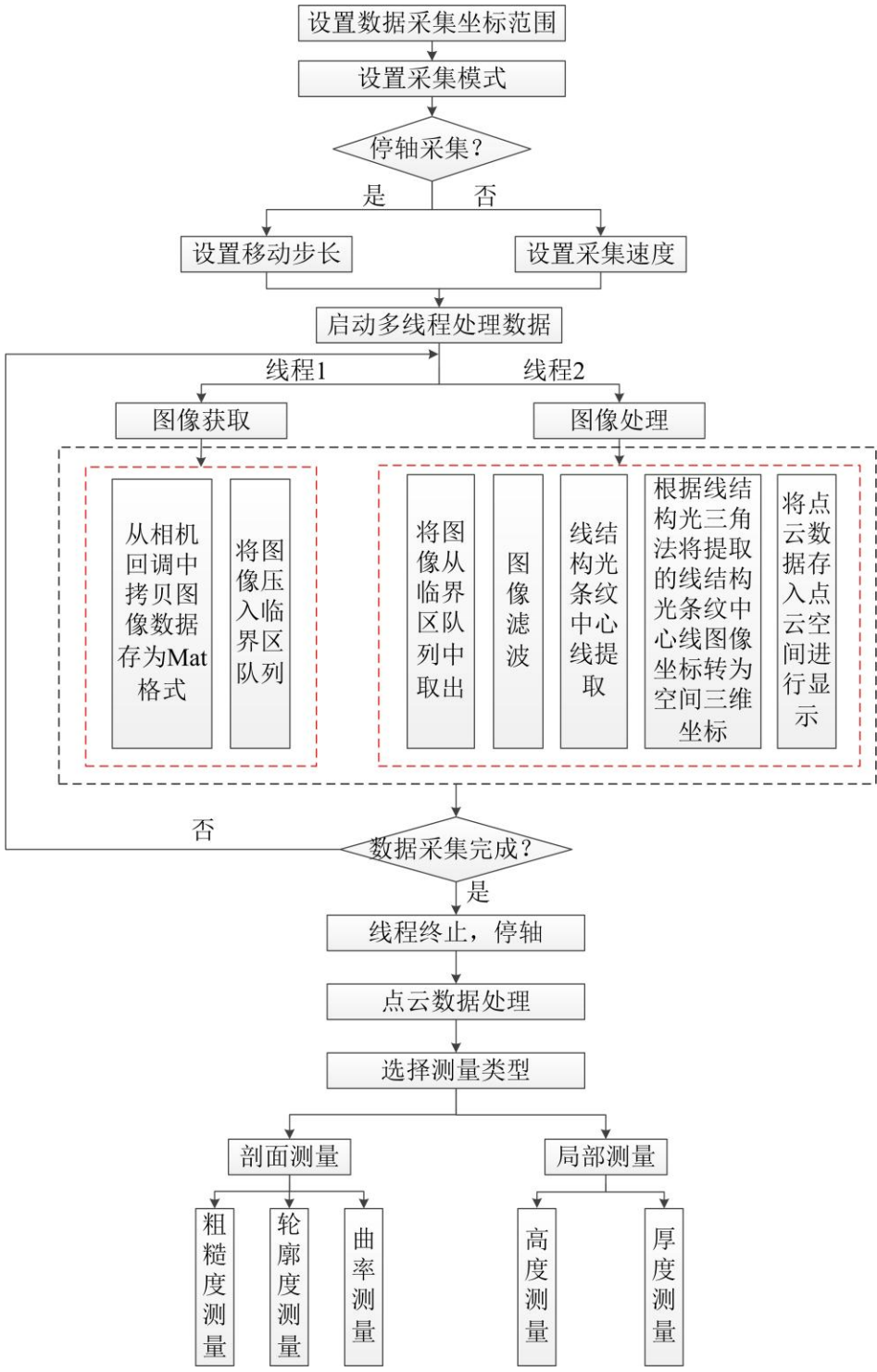


图 2-4 数据采集流程示意图

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 系统测量原理

本工件三维测量系统以线结构光三角测量法为理论基础，线结构光发射器以特定的扇形角度投射出线结构光，形成一个线结构光平面，当被测工件表面与线结构光平面相交时，被测工件表面会产生一条线状结构光条纹线，该线结构光条纹线随着工件被测表面高度的变化呈现出不同的结构光条纹图案，结构光条纹图案的变化程度与被测工件表面的高度信息有关。即从线状结构光条的形状变化中可以得到待测工件的三维信息。

2.2.1 斜射式线结构光三角测量方法

斜射式线结构光三角测量模型如图 2-5 所示，α 表示线结构光射出光线 AB 与被测工件基准平面垂直线之间的夹角，β 表示线结构光经过工件表面之后的光线 AA' 与基准平面垂直线之间的夹角，θ 表示 CCD 成像平面与线结构光经过工件表面之后的光线 AA' 之间的夹角，a 表示入射光线照射在待测工件上的入射点与成像透镜中心的距离，b 表示成像透镜中心与 CCD 成像平面的距离，h 表示被测工件与基准面的距离，e 表示像点偏移距离，过点 B 和 B' 分别对线结构光经过工件表面之后的光线 AA' 作垂线，交点分别为点 P 和 P'。

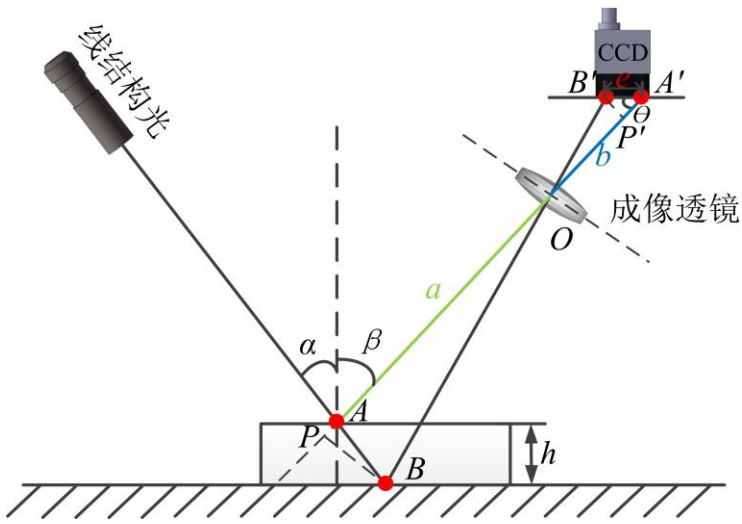


图 2-5 斜射式线结构光三角测量模型

中国知网 https://www.cnki.net

由几何理论可知:

$$\frac{\mathrm{BP}}{B'P'}=\frac{OP}{OP'}=\frac{b-A'P'}{a+AP} \tag{2-1}$$

根据三角函数关系可以得到：$B'P'=e\cdot sin\theta$，$BP=AB\sin(\alpha+\beta)$，$A'P'=e\cdot\cos\theta$，$AP=AB\cos(\alpha+\beta)$，$AB=h/\cos\alpha$，带入式(2-1)可以得到：

$$\frac{e\cdot\sin\theta}{\frac{h}{\cos\alpha}\sin(\alpha+\beta)}=\frac{b-e\cdot\cos\theta}{a+\frac{h}{\cos\alpha}\cos(\alpha+\beta)} \tag{2-2}$$

由高斯成像公式可知：

$$\frac{1}{a}=\frac{1}{b}=\frac{1}{f} \tag{2-3}$$

其中 f 表示成像透镜焦距。

将式(2-3)代入式(2-2)可以得到：

$$h=\frac{e(a-f)\sin\theta\cos\alpha}{f\sin(\alpha+\beta)+e(1-\frac{f}{a})\sin(\alpha+\beta+\theta)} \tag{2-4}$$

式(2-4)为物点和像点的函数关系，在系统光路确定时，$a,b,\alpha,\beta,\theta,f$ 均可获得，只要得到像点在 CCD 成像平面上的偏移 e 就可根据式(2-4)得到被测物表面的高度 h。

2.2.2 直射式线结构光三角测量方法

直射式线结构光三角测量就是线结构光发射器出的线结构光垂直投射于测量移动平台，入射光线垂直照射在被测工件的基准平面，入射光线在接触被测工件后发生漫反射后在 CCD 上成像。直射式线结构光三角

中国知网 https://www.cnki.net

测量模型如图 2-6 所示，β 表示线结构光射出光线 AB 与线结构光经过工件表面之后的光线 AA' 的夹角，a 表示入射光线照射在待测工件上的入射点与成像透镜中心的距离，b 表示成像透镜中心与 CCD 成像平面的距离，h 表示被测工件与基准面的距离，e 表示由于被测工件发生移动从而产生的像点偏移距离。从图 2-6 可以看出，待测工件的高度变化时，在 CCD 上所成像的地方也会进行变化。根据这一特性，通过测量光斑在 CCD 上的位置就能够计算出工件高度信息[37]。

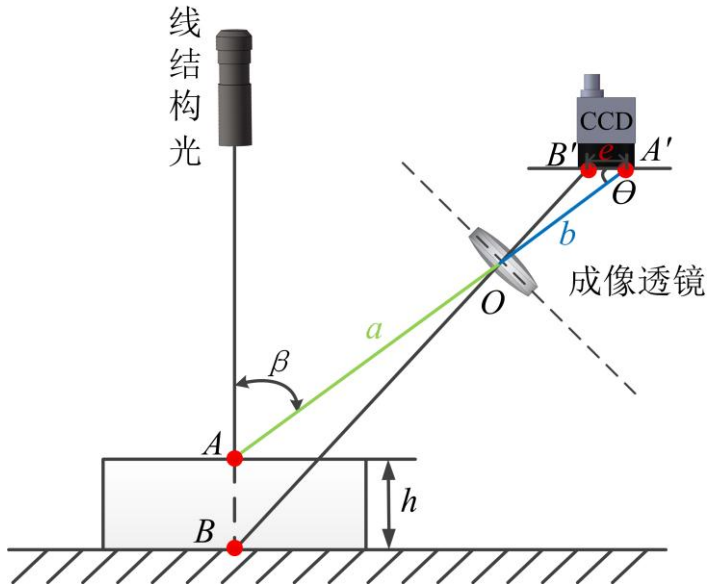


图 2-6 直射式线结构光三角测量模型

通过比较图 2-5 和图 2-6 所示的测量示意图，可以看出，直射式测量模型可以被视为以入射角 α=0 时斜射式测量模型的情况。根据已知条件，工件高度 h 与探测器上光斑移动距离 e 之间的理论计算关系可以表示为：

$$h=\frac{e(a-f)\sin\theta}{f\sin\beta+e(1-\frac{f}{a})\sin(\beta+\theta)} \tag{2-5}$$

直射式线结构光三角测量法虽可以得到待测工件测点位置的高度，但对于测点位置的 XOY 平面的二维坐标信息无法获取，在后续进行三维重建时有一定困难。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.3 基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法

一般来说，在成像过程中，不同的位置距离的工件在不一样的 CCD 位置上成像，也就是说，不同的位置距离的工件在 CCD 上成像时，会出现不一致的缩放率，这也通常被称为畸变效应[38]。这种畸变效应在人物拍摄、相机摄影当中几乎没有影响，都比较正常。但对于工件三维测量系统来说，精度是第一要务，会对测量结果有较大的影响。故要求采集图像中的畸变效应尽可能小乃至没有，畸变效应会让在实际环境下相同尺寸大小的特征区域在不同的成像地方比例发送变化，会对测量的精度造成影响。因此，一般镜头已经无法满足工业测量中高精度的测量要求。为了满足高精度的测量需求，需要镜头在特定的物距范围内保持恒定的放大倍数，双远心镜头便应运而出，相比于普通镜头，物像放大率恒定不变，不会随着工作距离改变而改变，视差小，低失真，更适合于尺寸测量的应用。远心镜头分为物方远心镜头、像方远心镜头以及双远心镜头三种镜头。物方远心镜头的实现原理是把系统光圈安装在像方的焦点处，这样远处射过来的光线，通过光圈之后，出来的光线就会与系统的光轴相平，这样即使物距发生改变，但像长不会发生改变[39]。像方远心镜头的实现原理是把系统的光圈放置在物方的焦点处，这样在 CCD 上成像的缩放倍数不会随着 CCD 的安装位置变化而变化[40]。双远心镜头原理如图 2-7 所示，把光圈安装在两个透镜中间，这样在物体侧的光线肯定会沿着光轴，平行到达 CCD 侧。在保证了足够大的景深范围的同时，即使是从镜头出来景深范围内发生大幅度变化，成像的尺寸也不会发生变化[41,42]。

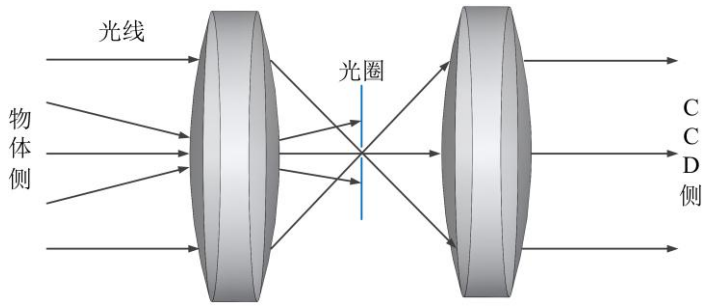
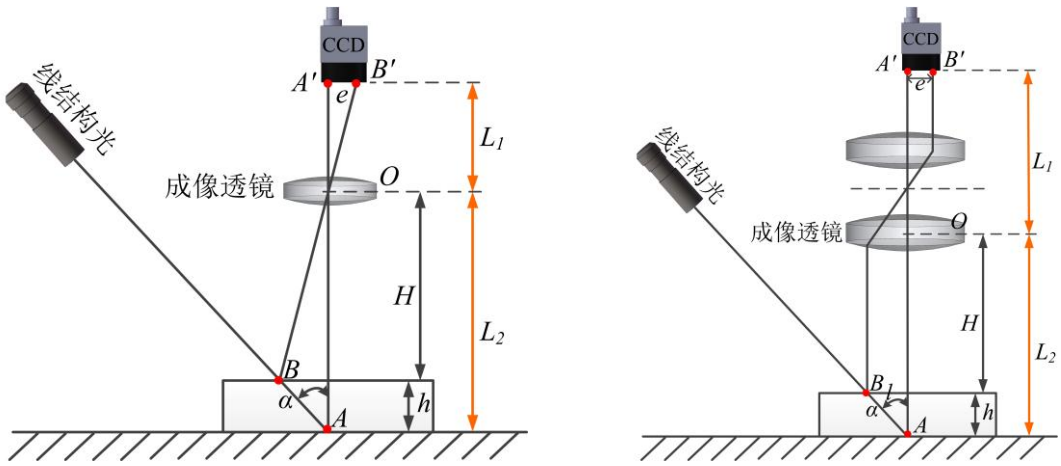


图 2-7 双远心镜头原理图

中国知网 https://www.cnki.net

基于双远心镜头的这一原理特性，本文提出了提出基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法。基于普通光学镜头的斜射式线结构光三角测量原理如图 2-8(a)所示，基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量原理如图 2-8(b)所示。



(a) 普通光学镜头　　(b) 双远心镜头

图 2-8 斜射式线结构光三角测量原理图

基于普通光学镜头的斜射式线结构光三角测量原理如图 2-8(a)所示，L_1和L_2分别表示斜射式线结构光三角测量的像距和物距，α 表示入射线结构光线与被测工件表面法线之间的夹角，h 表示被测工件表面与基准平面的高度，e 表示光斑的像素偏移量，H 表示相机镜头到待测工件表面的距离，B 点表示入射线结构光线与被测工件表面的交点。由相似三角形边可以得到：

$$\frac{\mathrm{e}}{L_1}=\frac{h\tan\alpha}{L_2-h} \tag{2-6}$$

简化计算可以得到：

$$h=\frac{L_2 e}{e+L_1\tan\alpha} \tag{2-7}$$

基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量原理如图 2-8(b)中，B 点

中国知网 https://www.cnki.net

表示入射线结构光线与被测工件表面的交点，l 表示 B 点到光学系统光轴的垂直距离，e 表示光斑的像素偏移量，H 为相机镜头到待测工件表面的距离，因为双远心镜头成像原理为平行投影，所以像点偏移量 e 与 l 呈线性关系，而与物距 H 无关，则有：

$$e = k_e \cdot l \tag{2-7}$$

其中 k_e 为比例系数。

如图 2-8(b)所示，α 为线结构光入射角度，h 为测点 B 与物体底部基准面的高度，根据图 2-8(b)所示三角关系可以得到：

$$h = \frac{l}{\tan\theta} \tag{2-8}$$

将式(2-8)带入式(2-7)可以得到：

$$h = \frac{1}{k_e \tan\theta} e \tag{2-9}$$

式中比例系数 k_e、线结构光入射角度 θ 为常数，一旦测量系统安装完成都会固定下来，且可由标定得出。如式(2-9)所示，测点的高度 h 可以由像点偏移量 e 计算得到。

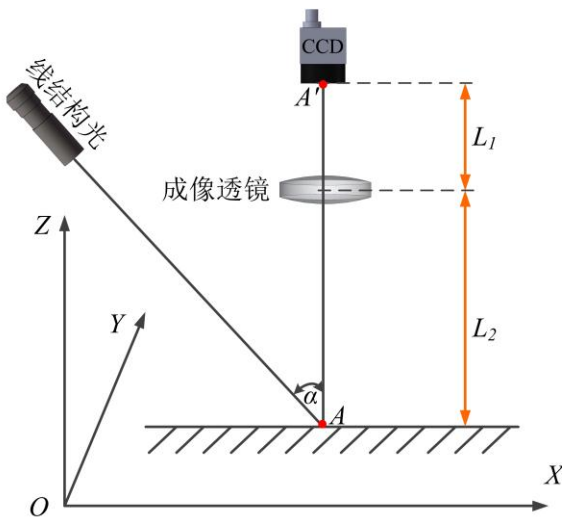


图 2-9 基准面坐标标定示意图

中国知网 https://www.cnki.net

基准面坐标标定示意如图 2-9 所示。为了计算工件表面高度，需要对基准面坐标进行标定。具体步骤如下：

第 1 步：首先建立世界坐标系O_{XYZ}，其中 Z 轴方向与光轴平行。

第 2 步：以测量移动平台为基准面，调节线结构光入射角度 α，使线结构光面与基准面相交形成的线结构光条纹线清晰且刚好处于相机视场正中心。

第 3 步：记录此时的坐标系坐标(x_0, y_0, y_0)。

基于双远心镜头的双结构光测量模型如图 2-10 所示。

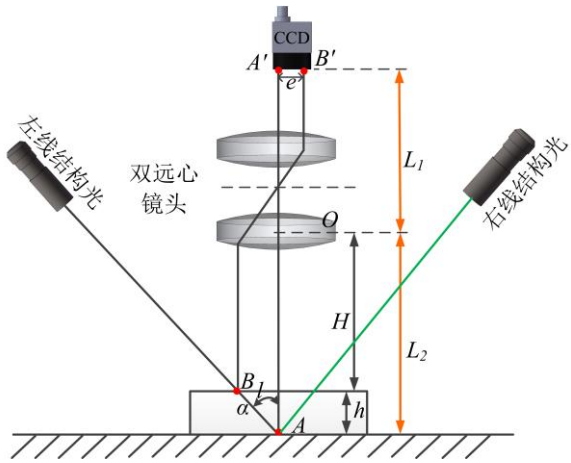


图 2-10 基于双远心镜头的双结构光测量模型

2.3 本章小结

本章首先介绍了工件三维测量系统的硬件结构设计与硬件组成，所设计的测量系统由高精度的视觉系统和三轴运动控制系统组成，其中视觉系统硬件包括相机、光源、双远心镜头、线结构光发射器，三轴运动控制系统由控制器、直流电机、轴驱动器、轴等组成；其次介绍了软件的开发环境与结构设计，还介绍了软件的数据处理模块流程；然后，分别介绍了斜射式线结构光三角法和直射式线结构光三角法的原理；最后，分析了普通镜头与双远心镜头的成像原理，根据本文测量工件法的实际场景，选择了基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法作为本文的测量原理，对各种待测工件进行三维参数测量。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 工件三维测量系统标定

为了得到待测工件的三维参数，在对待测工件进行正式测量前，首先需要对整个测量系统进行标定，如垂直度标定、线结构光视角标定以及轴校正标定；其次，需要对相机内外参数标定进行标定。

3.1 系统标定

3.1.1 垂直度标定

由相机光学系统的成像理论可以知道，当相机的成像平面与基准平面相互平行时，物与像的比例关系是定值。相机在生产制造时，相机的光心延长线是与光学系统的成像平面是相互垂直的，当相机的成像平面与基准平面相互平行时，则相机光心延长线与测量基准平面也相互垂直[43,44]。垂直度标定就是为了保证相机的成像平面与基准平面相平行，从而保证物与像的比例关系。

本文使用黑白相隔的正方形标准标定板来对光学系统的垂直度进行标定，标定步骤如下：

第 1 步：将棋盘格紧贴基准平面放置。

第 2 步：通过相机采集棋盘格图像，采用 Harris 检测算法检测标准棋盘格角点的像素坐标。

第 3 步：通过计算多个标定板格子多对应的像素长度来单个格子对应的像素长度。

第 4 步：棋盘格标定板示意如图 3-1 所示，通过 AB 与 CD 的实际长度来判断相机光心延长线是否与基准平面垂直，也即是判断相机成像平面是否与基准平面平行。当 $AB=CD$ 时，则相机光心延长线垂直于基准平面；当 $AB!=CD$ 时，则继续调整相机方向，直到满足 $AB=CD$，此时相机的成像平面与基准平面相平行。

中国知网 https://www.cnki.net

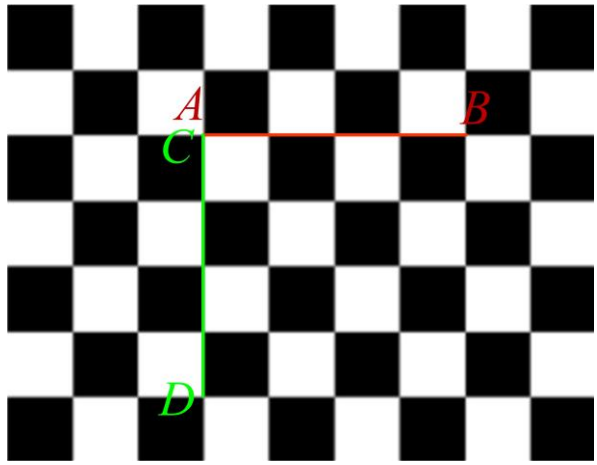
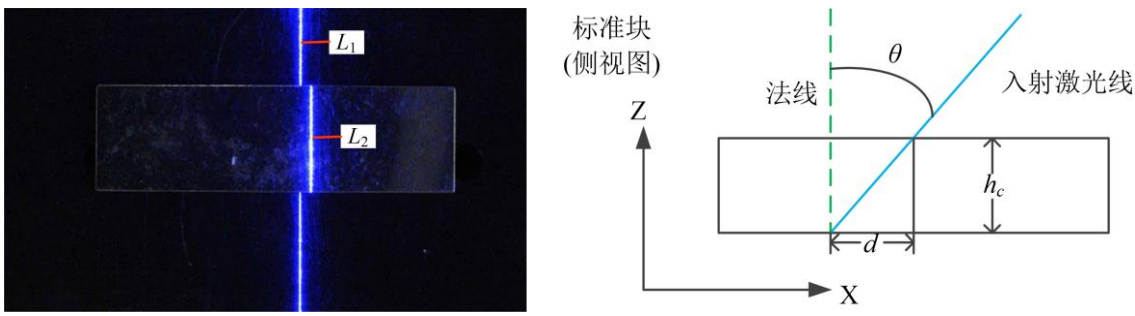


图 3-1 棋盘格标定板示意图

第 5 步：垂直度标定完成后，将相机位置固定。

3.1.2 线结构光视角标定

在工件进行三维参数测量之前，线结构光视角的标定十分重要，线结构光的角度影响着在对工件进行三维点云数据获取过程中，得到的点云数据是否准确，最后的数据精度。对于安装的工件三维参数测量系统，由于是人工安装，那么就不能保证线结构光视角跟预设的角度是一致的，所以需要使用一些方法对线结构光视角进行标定。本文采用 2mm 标定块对线结构光视角进行标定，标定块上线结构光线图像如图 3-2(a)所示，线结构光标定原理如图 3-2(b)所示。



(a) 标定块线结构光　　(b) 线结构光视角标定原理

图 3-2 线结构光角度标定

如图 3-2(a)所示，在本文中将线结构光照射在基准平台上的线 L_1 称

中国知网 https://www.cnki.net

为基准线，线结构光照射在标定块上的线 L_2 称为高度线。如图 3-2(b)所示，h_c 表示标定块的高度，d 表示基准线到高度线的垂直距离，由基准线与高度线的三角关系可得线结构光角度 θ，如式(3-1)所示。

$$\theta=\arctan(d / h_c) \tag{3-1}$$

在本文中，由于采用的是双线结构光，所以对左右线结构光的角度都要进行标定，本文标定的左线结构光角度为 46.4°，右线结构光角度为 47.3°。线结构光视角标定界面如图 3-3 所示，标定结果如表 3-1 所示。

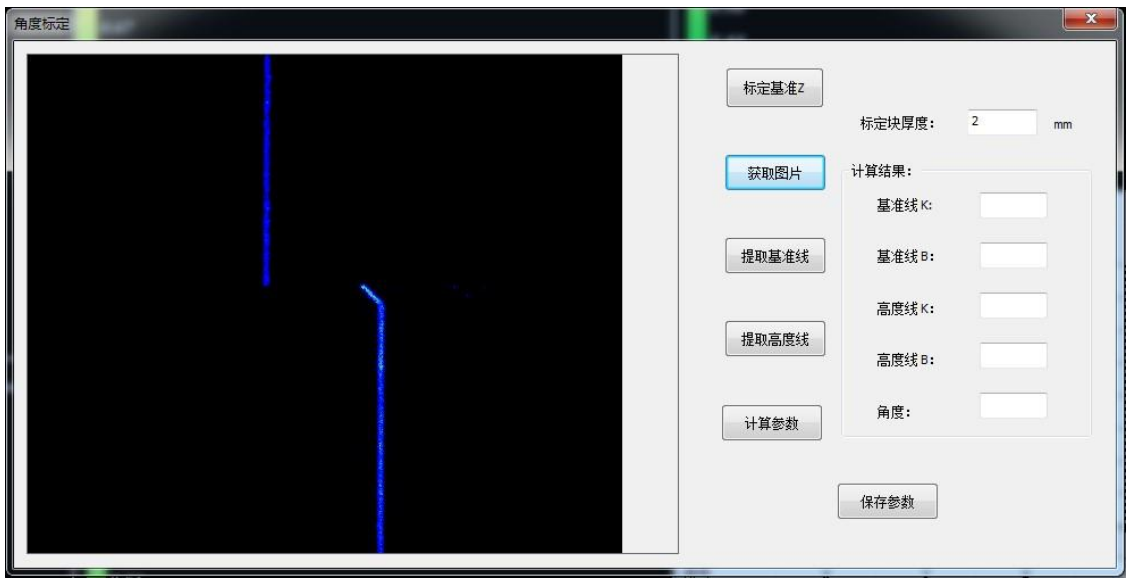


图 3-3 线结构光标定的界面

表 3-1 双线结构光视角标定结果

线结构光	配置文件参数名	标定结果值
基准面坐标	BaseLine_Axis_X	-140.125698
	BaseLine_Axis_Y	162.870470
	BaseLine_Axis_Z	27.881500
左线结构光	Angle	46.4°
	k_BaseLine	-152.542622
	b_BaseLine	183491.340188
右线结构光	Angle	47.3°
	k_BaseLine	-235.666925
	b_BaseLine	294191.365145

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3 轴校正标定

在工件三维测量系统中，由于在系统安装时无法确保坐标轴的轨道精度，会导致 X、Y 坐标轴在沿对应的轴方向移动时，会出现一定的偏移，为了确保工件三维测量系统的精准度，在进行工件三维数据获取之前，一定需要对 X、Y 坐标轴进行校正标定，通过标定得到的 X 轴与 Y 轴偏移角度，然后通过在系统软件上进行代码编写，来消除硬件上坐标轴因为安装误差导致的角度偏移。理想坐标轴与安装坐标轴的关系如图 3-4 所示。α 表示 X 轴方向的偏移角度，β 表示 Y 轴方向的偏移角度。

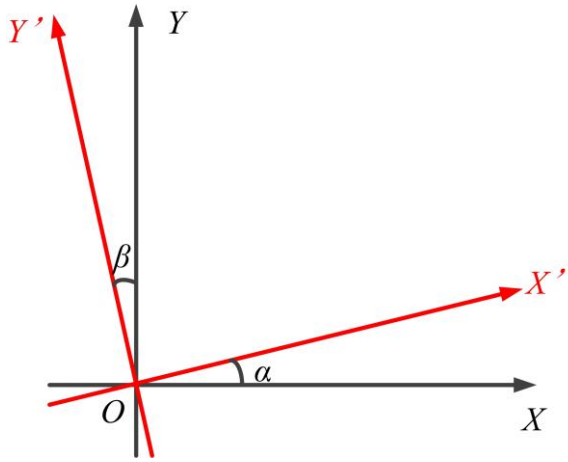


图 3-4 理想坐标轴与实际坐标轴的关系图

为了对图 3-4 中的偏移角进行标定，本文在这里对 X 坐标轴方向的偏移角进行分析，Y 坐标轴类似。X 轴标定原理如图 3-5 所示。

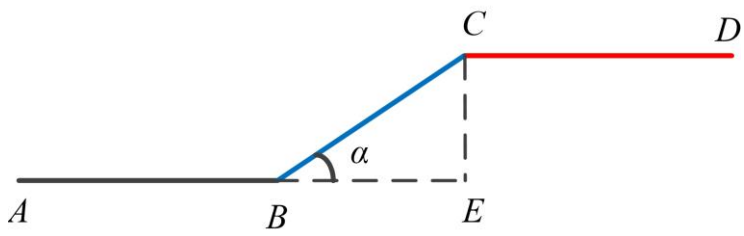


图 3-5 X 轴标定原理示意图

如图 3-5 所示，线段 AB 是沿着 X 轴运动的第一段距离，线段 CD 是沿着 X 轴运动的第二段距离，α 表示线段 AB 与 CD 之间的夹角，线段 AB 与 CD 之间的垂直距离为线段 CE。线段 CE 的长度可以由向量 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{CD}$

中国知网 https://www.cnki.net

计算得到：

$$CE = |\overrightarrow{AB}| * |\overrightarrow{CD}| * \cos\alpha \tag{3-2}$$

则沿着 X 轴方向的偏移角 α 为：

$$\alpha = \arccos \frac{CE}{|\overrightarrow{AB}| * |\overrightarrow{CD}|} \tag{3-3}$$

同理 Y 轴方向的偏移角 β 也可以获得。

对轴进行校准的具体步骤如下：

第 1 步：取一个直角标定块，放在测量基准平台上；

第 2 步：在 X、Y 轴向上分别框选两个不同区域 X_a、X_b、Y_a 和 Y_a，轴校正示意如图 3-6 所示；

第 3 步：对框选位置边缘提取；

第 4 步：计算 X、Y 轴方向上框选不同区域线段的偏移角度，然后写入配置文件之中；轴校正结果如表 3-2 所示。

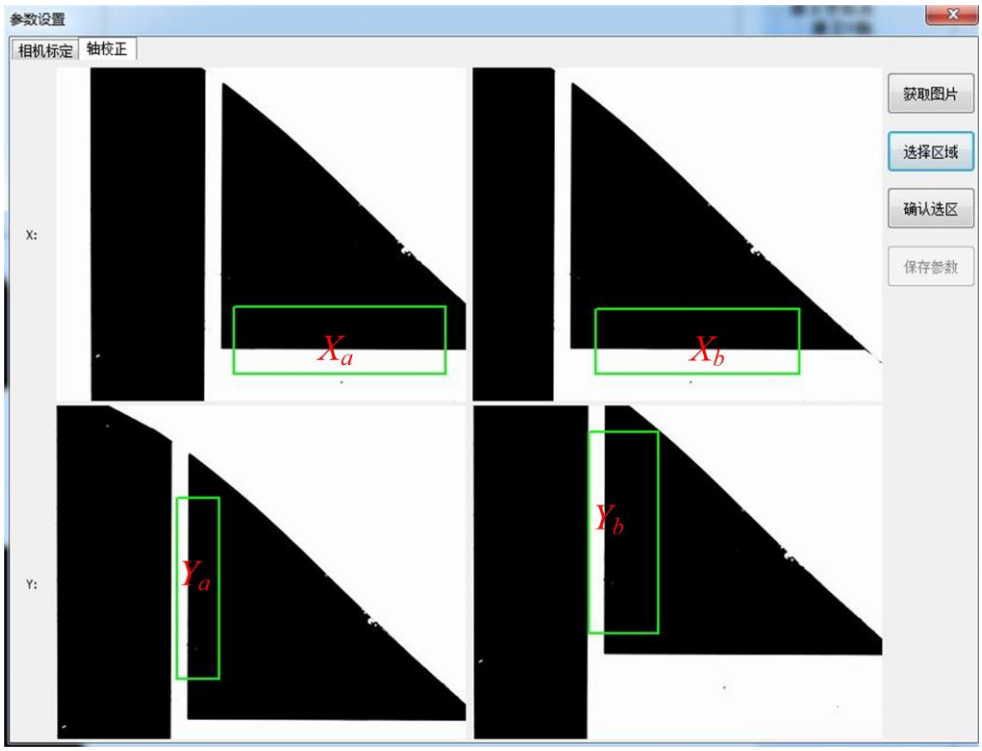


图 3-6 轴校正示意图

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-2 轴校正结果

轴方向	配置文件参数名	偏移角度
X	Correct_theta_x	-0.011 °
Y	Correct_theta_y	-0.152 °

3.2 相机标定

在对工件三维参数进行测量时，光学系统中相机镜头的畸变是一个导致测量出现偏差的主要产生原因，为了增加测量的精准度，就需要对镜头的畸变进行校正。

3.2.1 坐标系之间的转换

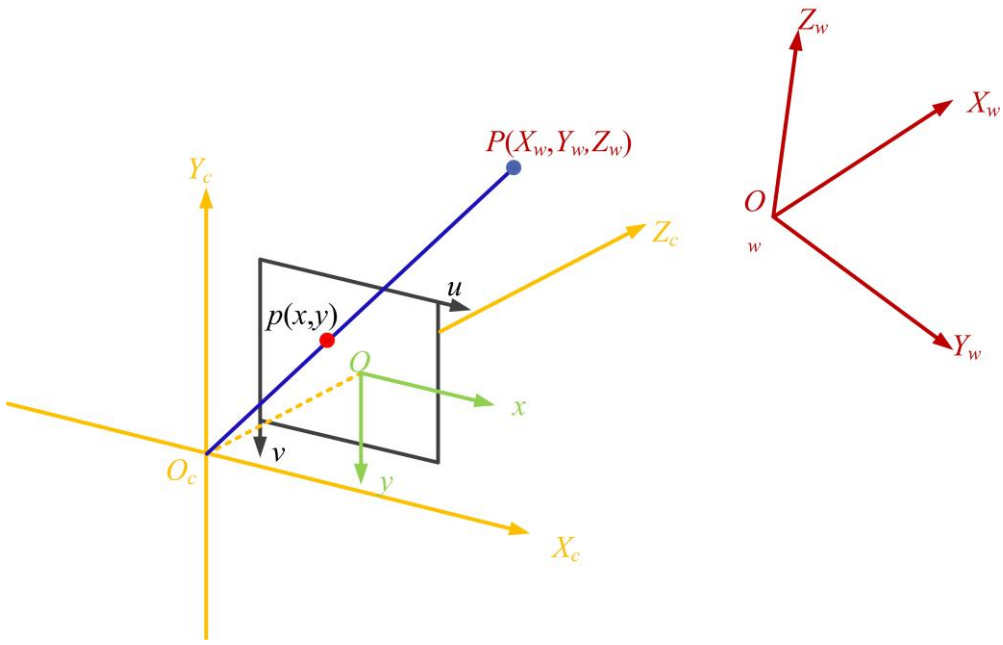


图 3-7 坐标系转换关系

光学系统中相机大都是通过针孔原理进行成像，如图 3-7 所示，相机成像涉及到四个坐标系之间的转换。世界坐标系(X_w,Y_w,Z_w)是待测工件绝对位置的参考坐标系，用来描述在绝对集合空间中待测工件某一测点的坐标，用来确定待测工件所在的位置。相机坐标系(X_c,Y_c,Z_c)是在以相机为原点建立的坐标系，以光学系统中相机为主视角去确定工件所在

中国知网 https://www.cnki.net

的坐标。

像素坐标系是图像坐标系的离散化表示，设点 $p(x,y)$ 为图像坐标系下的一个坐标点，(u_c,v_c) 表示点 p 在像素坐标系上的坐标，已知图像坐标系的原点坐标在像素坐标系的坐标为(u_0,v_0)，d_x,d_y 为像素尺寸，图像坐标与像素坐标的转化过程如式(3-4)所示。

$$\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/d_x & 0 & u_0 \\ 0 & 1/d_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-4}$$

设点 $p(x,y)$ 在相机坐标系的坐标为(X_c,Y_c,Z_c)，焦距为 f，s 表示比例因子，由相似性可知：相机坐标系与图像坐标系的转化过程如式(3-5)所示。

$$s\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-5}$$

世界坐标系与相机坐标系之间的转换为刚体变换，只有旋转和平移的变换，世界坐标系与相机坐标系的转化过程如式(3-6)所示。

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-6}$$

公式(3-7)由公式(3-4)、(3-5)、(3-6)合并可得：

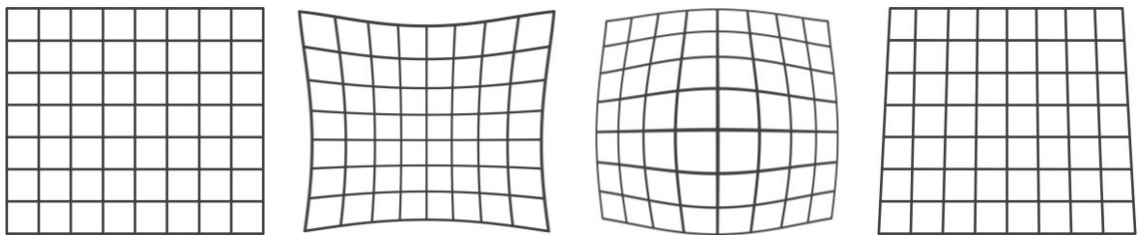
$$s\begin{bmatrix} u_c \\ v_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f/d_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f/d_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathrm{M}_1\mathrm{M}_2 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 s 为比例因子，f 为焦距，R 为旋转矩阵，T 为平移矩阵，M_1 为相机的内参矩阵，M_2 为相机的外参矩阵。

3.2.2 畸变校正模型

由于相机镜头的畸变导致相机拍摄的图像与实际拍摄对象的理想图像有一定的偏差，这种现象称为透视畸变相差。在进行工件三维参数测量时，需要考虑相机的畸变，并建立畸变校正模型以获得更准确的工件三维参数测量结果。相机畸变主要分为三种类型，径向畸变、切向畸变以及棱镜畸变，其中径向畸变和切向畸变对工件三维参数测量精度的影响较大，而棱镜畸变对工件三维参数测量精度的影响较小，通常不予考虑，以减少计算量。没有畸变的相机拍摄图像效果如图 3-8(a)所示，枕形径向畸变之后的图像效果如图 3-8(b)所示，桶形径向畸变之后的图像效果如图 3-8(c)所示，切向畸变之后的图像效果如图 3-8(d)所示。



(a) 原图　(b) 枕形径向畸变　(c) 桶形径向畸变　(d) 切向畸变

图 3-8 相机畸变类型图

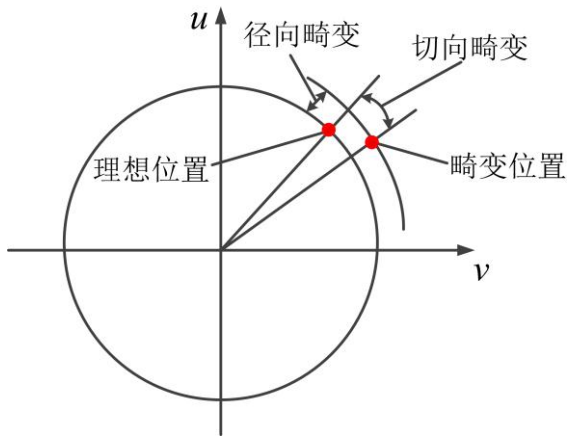


图 3-9 径向畸变与切向畸变模型

中国知网 https://www.cnki.net

径向畸变与切向畸变模型如图 3-9 所示。径向畸变数学描述模型如式(3-8)所示。

$$\begin{cases}\delta_{xr}=x_u(k_1r^2+k_2r^4)\\ \delta_{yr}=y_u(k_1r^2+k_2r^4)\end{cases} \tag{3-8}$$

其中k_1， k_2为径向畸变系数， $x_u^{\ 2}+y_u^{\ 2}=r^2$， (x_u,y_u)为理想点坐标。

切向畸变的数学模型如式(3-9)所示。

$$\begin{cases}\delta_{xd}=p_1(3x_u^{\ 2}+y_u^{\ 2})+2p_2x_uy_u\\ \delta_{yd}=p_2(x_u^{\ 2}+3y_u^{\ 2})+2p_1x_uy_u\end{cases} \tag{3-9}$$

其中 p_1， p_2 为切向畸变系数。

薄棱镜畸变的数学模型如式(3-10)所示。

$$\begin{cases}\delta_{xp}=s_1(x_u^{\ 2}+y_u^{\ 2})\\ \delta_{yp}=s_2(x_u^{\ 2}+y_u^{\ 2})\end{cases} \tag{3-10}$$

其中， s_1， s_2 为薄棱镜畸变相关系数。

在工件三维参数测量过程中，薄棱镜畸变对测量结果影响较小，为了减少运算量，本文暂时不考虑薄棱镜畸变，得到镜头的畸变数学模型如式(3-11)所示。

$$\begin{cases}x'=x+k_1x(x^2+y^2)+k_2x(x^2+y^2)^2+p_1(3x^2+y^2)+2p_2xy\\ y'=y+k_1y(x^2+y^2)+k_2y(x^2+y^2)^2+p_2(x^2+3y^2)+2p_1xy\end{cases} \tag{3-11}$$

3.2.3 双远心镜头标定

双远心镜头的成像模型与一般镜头不同，它的成像原理不是针孔成像，而是平行成像。在双远心镜头的景深范围之内，镜头与测量工件距离的即使发生变化，相机对图像的成像也没有任何影响[45]。设点$P(X_c,Y_c,Z_c)$为双远心镜头相机坐标系中的一个坐标点，在对应图像坐标系下的坐标点为点 $p(x,y)$，则从相机坐标系转换到图像坐标系的转化过程如式(3-12)所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-12}$$

其中，m 为双远心镜头的放大倍数。

在像素坐标系uov下，(u,v)表示该像素点在图像中位置为第 u 列第 v 行。像素坐标系与图像坐标系的转换关系如式(3-13)所示。

$$\begin{cases} u = \dfrac{x}{du} + u_0 \\ v = \dfrac{y}{dv} + v_0 \end{cases} \tag{3-13}$$

其中，du、dv 分别为 u、v 方向的像素尺寸；(u_0,v_0)表示图像坐标系的原点坐标在像素坐标系的坐标。

结合式(3-12)、(3-13)可得到远心仿射理想成像模型如式(3-14)所示。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/du & 0 & u_0 \\ 0 & 1/dv & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & T_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & T_y \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3-14}$$

将镜头畸变引入远心仿射成像模型中，结果如式(3-15)所示。

$$\begin{cases} u' = u(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + [2p_1 v + p_2(r^2 + 2u^2)] \\ v' = v(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + [2p_1 u + p_2(r^2 + 2v^2)] \end{cases} \tag{3-15}$$

其中 k_i 表示径向畸变阶数； p_i 表示切向畸变参数，畸变参数可以表示 $d(k_1,k_2,k_3,p_1,p_2)$。

3.2.4 相机参数标定步骤

本文对相机进行标定，根据相机视场大小，选用如图 3-10 所示的

中国知网 https://www.cnki.net

0.25mm×0.25mm 的棋盘格标定板，阵列为 21×21。

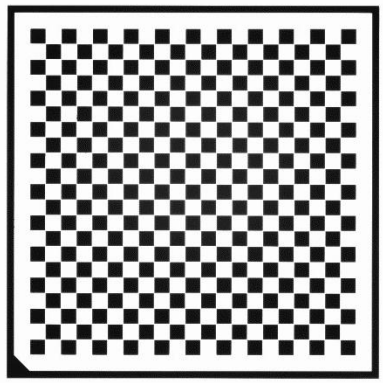


图 3-10 0.25mm×0.25mm 棋盘格标定板图像

标定的具体步骤如下：

第一步：通过相机拍摄 20 张角度、倾斜高度不同的棋盘格图像。

第二步：从棋盘格图像中提取棋盘格角点。

第三步：计算相机的内部和外部参数。标定的相机参数见表 3-3.

表 3-3 相机标定参数列表

参数名称	参数值
X/Y 方向焦距	[665.02762，668.11416]±[1.91611，2.02352]
光心坐标	[307.26243，240.32094]±[3.15230，2.94721]
倾斜角	89.98002±0.00008
畸变参数	[-0.27001，0.31632，0.00096，0.00031，0.00000]±[-0.01545，0.01638，0.00102，0.00028，0.00000]

3.3 本章小结

本章主要介绍三维测量前的测量系统标定，主要包括垂直度标定、轴校正、线结构光视角标定和相机标定。首先介绍了系统的垂直度标定，确保 CCD 相机的成像面和基准面相互平行；其次介绍了坐标轴的校正原

中国知网 https://www.cnki.net

理及方法，计算出 X、Y 方向上的偏移角度，通过软件算法的编写消除了因硬件原因导致的角度偏移；然后，介绍了线结构光扫描方法中线结构光角度的标定，分析了线结构光角度标定的原理，并设计了角度标定的操作界面；最后，介绍了相机标定，主要包括坐标系之间的转换、相机畸变校正模型，通过对相机普通镜头的标定，进一步发展到双远心镜头的标定，确定了相机需要标定的参数信息，再借用 MATLAB 中相机标定工具箱，进行了相机标定，计算出了相机的内、外参数。本章为后文第四章节工件参数测量奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 工件参数测量方法

工件参数测量包括平面尺寸测量与三维参数测量，本工件三维测量系统主要是对工件三维参数进行测量，但也可以对平面尺寸进行测量。本章首先基于过零点特征提取图像轮廓，采用最小二乘法对工件平面图形进行拟合实现尺寸测量；其次，提出一种基于差分区间的种子点搜索算法，快速准确地提取线结构光线；然后通过坐标转换得到点云数据，并对点云进行滤波与实体化处理；最后，通过点云数据实现对工件厚度、曲率、轮廓度、表面粗糙度等三维信息的测量。

4.1 工件平面尺寸测量

对于工件平面尺寸的测量，轮廓的精确提取是至关重要的。本文中，采用基于过零点特征的方法准确提取目标轮廓，再采用最小二乘法对轮廓进行拟合，拟合出来轮廓参数，实现对工件平面尺寸的测量。

4.1.1 基于过零点的图像轮廓线精确提取方法

由光学原理可知，目标成像存在着孔径模糊，导致目标与背景成像时存在着过渡区，如图 4-1(a)所示。目标与背景理论分界点的二阶导数为零，称为过零点。显然，过零点是我们要提取的理论边界点。

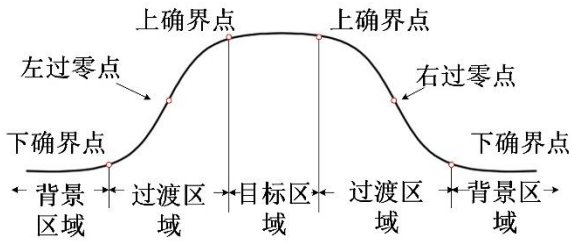
为了便于理论轮廓线的提取，定义如下：

定义 1：过零点对。图像目标与背景过渡区的法截面线上，由背景区域过渡到目标区域时称为左过零点，目标区域过渡到背景区域时称为右过零点，左，右过零点组成过零点对[46]。过零点对如图 4-1(b)所示。

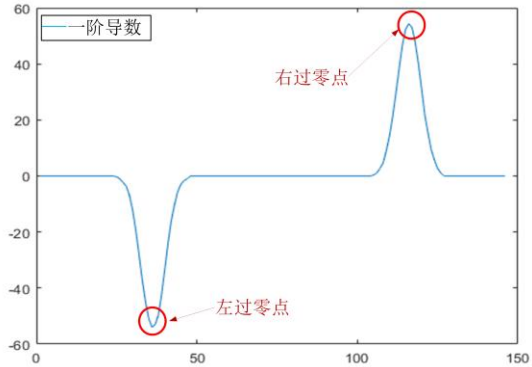
定义 2：上下确界点。以过零点为中心，上确界点为目标与过渡区的交界点。下确界点为背景与过渡区的交界点[47]。

定义 3：理论轮廓线。一系列的连续的过零点构成了目标与背景的理论轮廓线[48]。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 过零点结构



(b) 过零点对的梯度极值特征

图 4-1 过零点示意图

现有边缘提取方法在提取图像轮廓时一般不能准确地提取到理论边界点。如图 4-2 所示，过零点提取边界点为 B 点，是理论边界点。现有的方法在基于图像的视觉测量时，会出现很大误差，如 canny 算子提取边界点提取到图 4-2 所示的 B'点，相对理论边界点有一定的偏移。

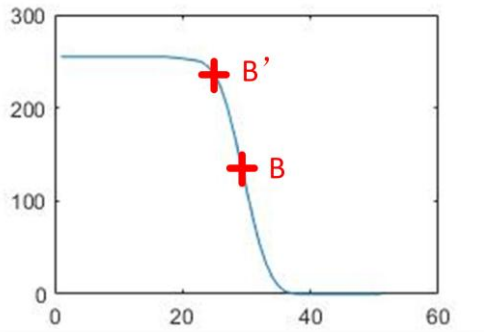


图 4-2 边界点提取对比

过零点结构性特征提取理论轮廓线主要包括以下三个步骤：

中国知网 https://www.cnki.net

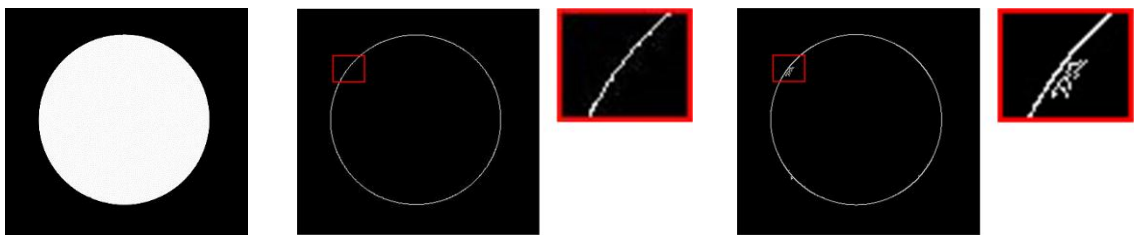
第一步：利用向前差分计算，将包含目标图像投影到梯度空间中。向前差分计算公式为：

$$D(x_i)=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}(x_i-x_{i+n}) \tag{4-1}$$

第二步：利用过零点对（左过零点，右过零点），一阶导数的最大值和最小值及结构性特征（点对，上确点，下确点等），准确提取过零点。

第三步：利用过零点的连续性，对提取的系列过零点进行检查和位置精化调整，由此提取具有连续性的理论轮廓线。

采用 canny 算子与过零点方法对工件圆形特征进行轮廓提取，结果如图 4-3 所示。



(a) 原图　　(b) canny 算子的轮廓线提取　　(c) 过零点提取的轮廓线

图 4-3 轮廓线提取对比

由式(4-1)可知，过零点差分提取方法，只有加减没有乘除运算，计算量少，相比 canny 轮廓提取方法，速度提升了 10 倍左右。如图 4-2 所示，基于过零点提取的边界点准确性更高。如图 4-3 所示，基于过零点提取的轮廓线相比于通过 canny 算子提取的轮廓线连续性更好。由此可见本文提出的基于过零点的图像轮廓线精确提取方法，提取过程容易，计算复杂度低，提取精度高，同时提取的过零点具有连续性和单像素宽。

4.1.2 基于轮廓拟合测量形状参数

测量工件内有圆、直线、矩形、直槽口、圆角矩形等特征形状。本文对直线与圆的参数拟合测量方法进行叙述，其他形状结构拟合方法类推。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）通过最小二乘拟合直线，直线拟合示意如图 4-4 所示。

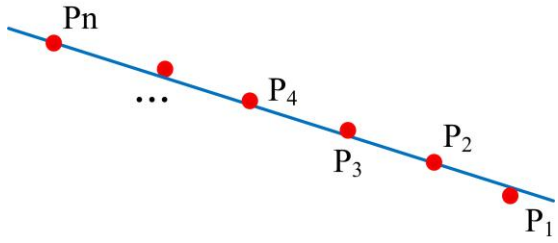


图 4-4 直线拟合示意图

设直线方程为：

$$y = ax + b \tag{4-2}$$

如图 4-4 所示，$P_1, P_2, \cdots, P_n$ 为拟合直线时的 n 个轮廓点，设误差函数为：

$$e = \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - ax_i - b \right)^2 \tag{4-3}$$

求其极值，对 a, b 进行偏导，则有：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial e}{\partial a} = \sum_{i=1}^{N} x_i \left(y_i - ax_i - b \right) = 0 \\ \dfrac{\partial e}{\partial b} = \sum_{i=1}^{N} \left(y_i - ax_i - b \right) = 0 \end{cases} \tag{4-4}$$

对式(4-4)进行化简可得：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{N} x_i y_i - a \sum_{i=1}^{N} x_i^{\,2} - b \sum_{i=1}^{N} x_i = 0 \\ \sum_{i=1}^{N} y_i - a \sum_{i=1}^{N} x_i - Nb = 0 \end{cases} \tag{4-5}$$

令 $S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} x_i^{\,2}$，$S_x = \sum_{i=1}^{N} x_i$，$S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i$，$S_y = \sum_{i=1}^{N} y_i$，即：

$$\begin{cases} S_{xx} a + b S_x = S_{xy} \\ S_x a + N S_x = S_y \end{cases} \tag{4-6}$$

对式(4-6)进行计算求出直线 a, b 参数：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} a = \dfrac{S_{xy}N - S_x S_y}{S_{xx}N - S_x{}^2} \\ b = \dfrac{S_{xx}S_y - S_{xy}S_x}{S_{xx}N - S_x{}^2} \end{cases} \tag{4-7}$$

（2）通过最小二乘对圆进行拟合，对半径及圆心进行计算，圆的拟合示意图如图 4-5 所示。

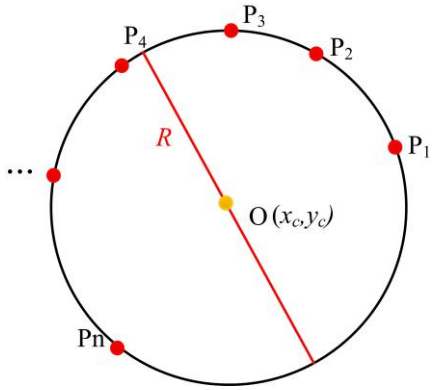


图 4-5 圆拟合示意图

设圆方程为：

$$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = R^2 \tag{4-8}$$

如图 4-5 所示，$P_1, P_2, \cdots, P_n$ 为拟合圆时的轮廓点，设误差函数为：

$$e = \sum_{i=1}^{N} \left((x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2 - R^2 \right)^2 \tag{4-9}$$

其中 (x_c, y_c) 为圆心、R 为半径。

令 S 表示轮廓点的平方误差，其形式为：

$$\begin{aligned} S &= \sum_{i=1}^{N} \left((u_i - u_c)^2 + (v_i - v_c)^2 - \alpha \right)^2 \\ \bar{x} &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \bar{y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_i \\ u_i &= x_i - \bar{x}, v_i = y_i - \bar{y}, \alpha = R^2, \end{aligned} \tag{4-10}$$

对 S 求极值，对 α, u_c, v_c 求偏导，则有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\frac{\partial e}{\partial \alpha}&=\sum_{i=1}^{N}\left((u_i-u_c)^2+(v_i-v_c)^2-\alpha\right)=0\\ \frac{\partial e}{\partial u_c}&=\sum_{i=1}^{N}u_i\left((u_i-u_c)^2+(v_i-v_c)^2-\alpha\right)=0\\ \frac{\partial e}{\partial v_c}&=\sum_{i=1}^{N}v_i\left((u_i-u_c)^2+(v_i-v_c)^2-\alpha\right)=0\end{aligned}\tag{4-11}$$

定义 $S_u=\sum_{i=1}^{N}u_i$，$S_v=\sum_{i=1}^{N}v_i$，$S_{uu}=\sum_{i=1}^{N}u_i^{\,2}$，$S_{vv}=\sum_{i=1}^{N}v_i^{\,2}$，$S_{uv}=\sum_{i=1}^{N}u_iv_i$，$S_{uuu}=\sum_{i=1}^{N}u_i^{\,3}$，$S_{vvv}=\sum_{i=1}^{N}v_i^{\,3}$，$S_{uvv}=\sum_{i=1}^{N}u_iv_iv_i$，$S_{vuu}=\sum_{i=1}^{N}v_iu_iu_i$，对式(4-11)化简可得：

$$\begin{aligned}&S_{uuu}-2u_cS_{uu}+u_c^{\,2}S_u+S_{uvv}-2v_cS_{uv}+v_c^{\,2}S_u-\alpha S_u=0\\ &S_{uuv}-2u_cS_{uv}+u_c^{\,2}S_v+S_{vvv}-2v_cS_{vv}+v_c^{\,2}S_v-\alpha S_v=0\end{aligned}\tag{4-12}$$

当S_u,S_v为 0 时，式(4-12)可以简化为：

$$\begin{aligned}u_cS_{uu}+v_cS_{uv}&=\frac{1}{2}(S_{uuu}+S_{uvv})\\ u_cS_{uv}+v_cS_{vv}&=\frac{1}{2}(S_{vvv}+S_{vuu})\end{aligned}\tag{4-13}$$

当$S_{uu}S_{vv}-S_{uv}^{\,2}$不为 0 时，通过式(4-13)可以得到$(u_c,v_c)$，则相应圆的参数圆心$(x_c,y_c)$与半径 R 为：

$$\begin{aligned}(x_c,y_c)^T&=(u_c,v_c)^T+(\bar{x},\bar{y})\\ R&=\sqrt{\alpha}=\sqrt{u_c^{\,2}+v_c^{\,2}+\frac{S_{uu}+S_{vv}}{N}}\end{aligned}\tag{4-14}$$

4.2 图像预处理与线结构光条纹中心提取方法

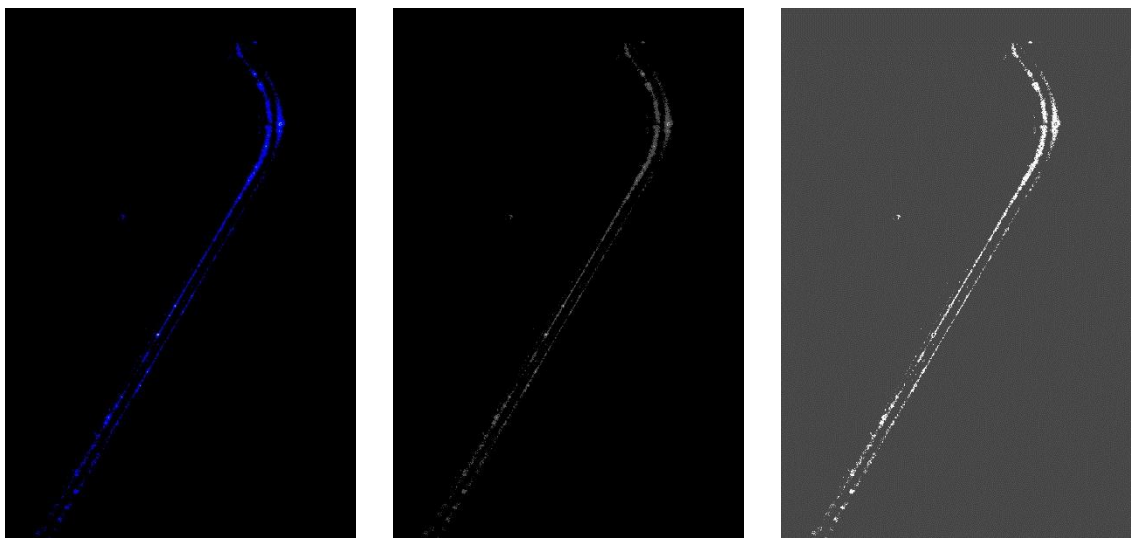
再对工件进行三维参数测量时，首先是通过相机拍摄线结构光照射在待测工件表面的线结构光条纹图像，但可能因为工件材质的原因，导致线结构光条纹图像的部分条纹会出现光斑，线结构光条纹图像的部分

中国知网 https://www.cnki.net

条纹还有可能会不清晰，信息缺失。为了更加精准的提取线结构光条纹的中心线，首先需要对线结构光条纹图像做图像预处理，通过采用 LAB 色彩空间模型进行灰度转换，可以将线结构光条纹图像中的部分条纹不清晰的部分条纹信息增强。对线结构光条纹图像中进行滤波处理，可以过滤一部分杂质信息，方便后续算法的进行。

4.2.1 图像预处理

为了能够更好地为提取线结构光条纹中心线做准备，需要对线结构光图像进行预处理操作。将 RGB 彩色线结构光线图像直接转换为灰度图再进行线结构光条纹中心线的提取，由于背景的干扰，效果一般不是非常好，如图 4-6(a)所示为原图，图 4-6(b)所示为蓝色线结构光直接转换灰度图像。将线结构光线从 RGB 色彩空间模型转换为 LAB 色彩空间模型，然后根据具体的线结构光颜色进行单通道提取，如此获得的单通道灰度图中背景会较好地隐去或者消减，还可以增强微弱线结构光的信息，再进行线结构光条纹中心线提取，效果会提高很多。如图 4-6(c)所示为 LAB 颜色空间转换灰度图。



(a) 原图　　(b) 直接转换灰度图　　(c) LAB 转换灰度图

图 4-6 蓝色线结构光图转灰度对比结果。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 图像滤波

图像中存在的噪声是指图像中不属于远目标图像的其他杂质信息，降低了图像的品质，影响了图像的后续处理。常见的滤波方法主要有均值滤波、高斯滤波、双边滤波等[49,50]。

（1）均值滤波器

均值滤波是图像滤波算法中一种最简单、最方便入门的线性滤波方法，该方法是通过给定遍历模板，模板一般以目标像素的 8 领域加上目标像素本身，然后对图像中的每个像素依次进行遍历，用模板算出来的心像素值代替原像素值。滤波器如式(4-15)所示。

$$H_1=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \tag{4-15}$$

均值滤波器虽然能够过滤掉部分噪声，但会损坏线结构光条纹图像中光条的细节特征，会使其细节变得比原图模糊，因此，对滤波器 H_1 进行改进，依旧均值滤波模板，对模板中的各个权值进行了相应的调整，将模板中心权值设置为最高，其它权值设置为较小，这样突出中心像素的影响。改进均值滤波器模板如式(4-16)所示。

$$\begin{cases} H_2=\dfrac{1}{10}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix} \\ H_3=\dfrac{1}{16}\begin{bmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{bmatrix} \end{cases} \tag{4-16}$$

（2）高斯滤波器

高斯滤波是将图像中每个像素依次与高斯模板做卷积，以卷积之和作为新像素值代替该像素的原像素值。高斯模板中各元素的权值根据式

中国知网 https://www.cnki.net

(4-17)的二维高斯函数$g(x,y)$进行计算得出。

$$g(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \tag{4-17}$$

高斯滤波器虽然可以较好地滤掉线结构光条纹图像中随机出现的高斯噪声，但在对图像去噪的同时，也会对图像条纹的边缘信息进行平滑，也会使图像变得模糊。

（3）双边滤波器

双边滤波是在高斯滤波的基础上加入了像素值权重项，既考虑了距离因素，也考虑了像素值差异的影响，像素值越相近，权重越大[51]。双边滤波器的计算公式如式(4-18)所示。

$$g(i,j)=\frac{\sum_{k,l}f(k,l)*d(i,j,k,l)*r(i,j,k,l)}{\sum_{k,l}d(i,j,k,l)*r(i,j,k,l)} \tag{4-18}$$

其中，$d(i,j,k,l)$如式(4-19)所示。

$$d(i,j,k,l)=\exp(-\frac{(i-k)^2+(j-l)^2}{2\sigma_d{}^2}) \tag{4-19}$$

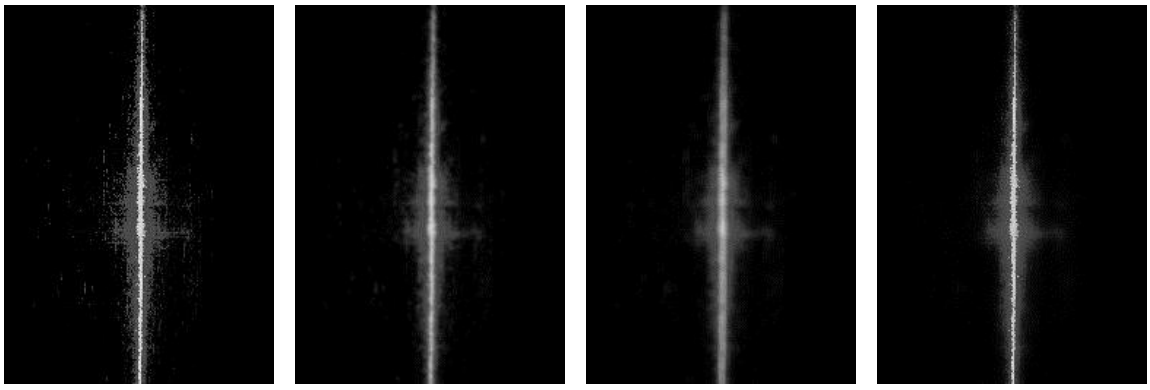
$r(i,j,k,l)$如式(4-20)所示。

$$r(i,j,k,l)=\exp(-\frac{\|f(i,j)-f(k,l)\|^2}{2\sigma_r{}^2}) \tag{4-20}$$

（4）图像滤波结果对比

在进行图像滤波时，要根据不同的线结构光条纹图像特征，来进行滤波算法的选择。本文中采用各滤波算法对线结构光条纹图像进行滤波后，滤波对比结果如图 4-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原始灰度图　(b) 高斯滤波结果　(c) 均值滤波结果　(d) 双边滤波结果

图 4-7 滤波对比结果图

从滤波对比结果图中可以发现，高斯滤波对本文线结构光条纹效果并不是很好，对图像中条纹边缘信息进行了平滑，使图像边缘变得模糊；均值滤波对图像特征边缘的细微部分无法充分的保护，虽然对图像去除了一定的噪声，但也损坏了图像特征边缘的信息；双边滤波相比于其它两种滤波算法，滤波结果能较好保证图像条纹信息。

4.2.3 线结构光条纹中心线提取方法

对图像完成滤波处理后，如何准确、快速提取线结构光条纹中心线成为核心问题，结构光条纹中心线提取的准确与否直接关系着工件三维重建的精准度。当前国内外使用较多的线结构光条纹中心线提取算法如极值法、灰度重心法、Steger 等算法。

（1）极值法

极值法是提取结构光条纹中心线最简单、速度最快的方法，但问题是对于结构光条纹图像噪声较多、较为模糊的图像处理效果较差，也即是该算法抗干扰能力不强。其算法原理是根据结构光光条强度分布情况为类高斯，在光条周围灰度值呈现出一种光条中间大，两边小的这样一种分布，所以选取每行灰度值最大的像素点作为该行光条中心点[52]。

（2）灰度重心法

灰度重心法也是根据结构光光条强度分布情况为基础进行算法处理的。首先对确定 ROI(Region Of Interest, 感兴趣区域)，然后根据 ROI 区

中国知网 https://www.cnki.net

域，按行计算出灰度重心坐标，通过 ROI 区域内每行灰度值与纵坐标的相乘累加与每行灰度值累加相除，从而得到每行的光条中心横坐标，并且可以实现亚像素级别的提取[53]。灰度重心法的计算公式如(4-22)所示，式中 x_i 表示线结构光条纹在图像第 i 行的中心位置，$f(i,j)$ 表示像素 (i,j) 的灰度值，积分区间为 ROI 区域，其中 l 为左边界，r 为右边界。

$$x_i = \frac{\sum_{j=l}^{j=r} f(i,j) * j}{\sum_{j=l}^{j=r} f(i,j)} \tag{4-21}$$

（3）Steger 算法

Steger 算法是在 Hessian 矩阵的基础之上进行衍生的一种算法，能够对线结构光条纹中心进行亚像素级别的精确提取。对于图像中线结构光条纹上的任意一点 (x,y)，Hessian 矩阵可以表示为：

$$H(x,y) = \begin{bmatrix} r_{xx} & r_{xy} \\ r_{xy} & r_{yy} \end{bmatrix} \tag{4-22}$$

如式(4-22)所示，其中 r_{xx}、r_{xy}、r_{yy} 分别表示沿图像中 x 方向的二阶偏导数、先沿 x 方向，后沿的 y 方向二阶偏导数、沿 y 方向的二阶偏导数。Hessian 矩阵中的与最大特征值相对应的特征向量用 (n_x,n_y) 表示，以点 (x_0,y_0) 为基准，则提取的线结构光条纹中心亚像素坐标表达式如式(4-23)与式(4-24)所示。

$$\begin{cases} p_x = x_0 + tn_x \\ p_y = y_0 + tn_y \end{cases} \tag{4-23}$$

$$t = \frac{n_x r_x + n_y r_y}{n_x{}^2 r_{xx} + 2n_x n_y r_{xy} + n_y{}^2 r_{yy}} \tag{4-24}$$

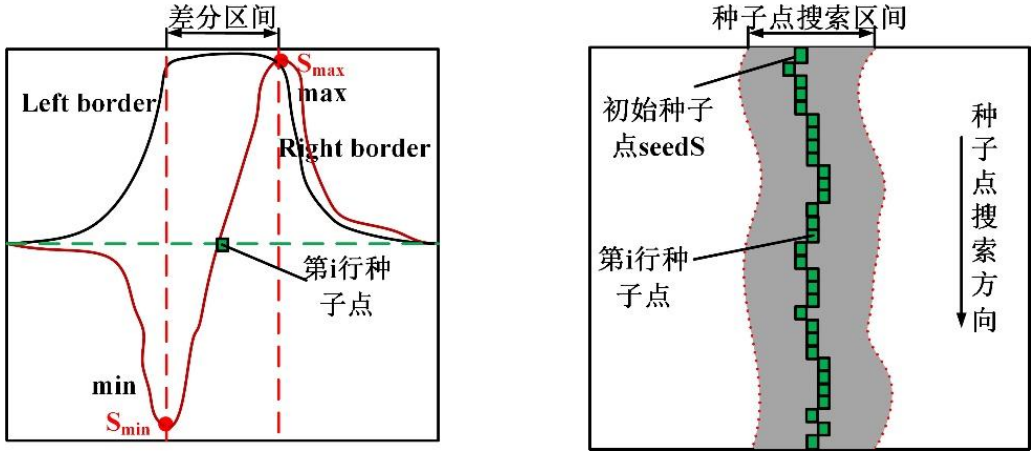
（4）本文算法

为了满足测量速度与精度的要求，提出了一种基于差分区间的种子点搜索算法。通过多阶后向差分确定条纹提取差分区间，差分公式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$d(i,j)=\sum_{k=1}^{m}(g(i,j)-g(i,j+k)) \tag{4-25}$$

其中，m 为差分模板长度，$g(i,j)$ 为当前像素坐标灰度值。



(a) 单行种子点搜索　　(b) 整个种子点搜索

图 4-8 基于差分区间的种子点搜索算法

差分曲线如图 4-8(a)红色曲线所示，由差分曲线可知，在结构光的两侧分布着一个最大正值和最大负值，搜索每行中后向差分值的全局最大值 $S_{\max}$ 和全局最小值 $S_{\min}$，从而得到本行所有像素后向差分的最大负值行位置 $X_{\min}$ 和最大正值行位置 $X_{\max}$，X 的坐标范围 $(X_{\min},X_{\max})$ 为差分区间，即种子点搜索区间。初始种子点 S_0 利用二次加权灰度重心法确定，公式为：

$$S_0=\frac{\sum_{x=x_{i,\min}}^{x_{i,\min}+D}\mathrm{g}(x_i,y)^2\cdot x}{\sum_{x=x_{i,\min}}^{x_{i,\min}+D}\mathrm{g}(x_i,y)^2} \tag{4-26}$$

通过种子点 S_0 确定一个固定的窗口，在此窗口区间内做跟踪扫描，将灰度阈值设为生长准则，成功提取一个像素后将这个像素点的坐标记录为新的种子点，并将此坐标添加到种子点空间 seed 中，种子点空间如图 4-8(b)绿色像素点所示。以前面 M 次旧的种子点作为辅助判断，函数 $f(x)$ 作为约束条件，公式为：

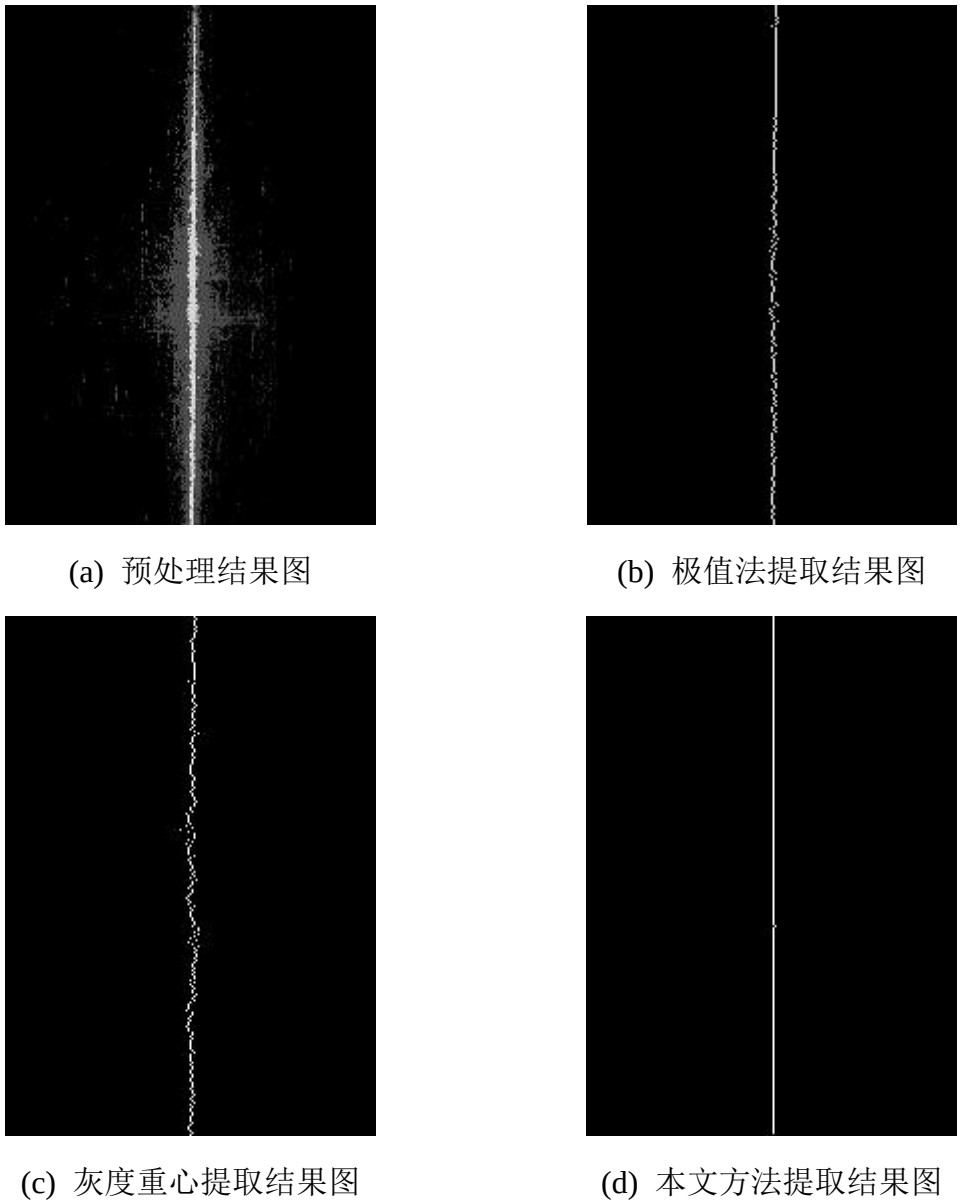
中国知网 https://www.cnki.net

$$S_i = \sum_{x=i-M}^{i-1} f(x) \cdot S_x \tag{4-27}$$

重复此操作直到线结构光线提取完成。

（5）光条纹中心提取对比

本文对线结构光条纹图像进行预处理以及滤波处理之后，用上述三种线结构光条纹中心提取算法进行提取条纹中心，结果如图 4-9 所示。



(a) 预处理结果图　(b) 极值法提取结果图

(c) 灰度重心提取结果图　(d) 本文方法提取结果图

图 4-9 线结构光条纹中心提取结果比对图

图 4-9(a)为线结构光条纹图像经过进行预处理以及滤波处理之后的

中国知网 https://www.cnki.net

结果图；图 4-9(b)是对预处理之后的线结构光条纹图像使用极值法的提取结果；图 4-9(c)是对预处理之后的线结构光条纹图像使用灰度重心法的提取结果；图 4-9(d)是对预处理之后的线结构光条纹图像使用本文提出的基于差分区间的种子点搜索算法的提取结果。可以发现，极值法与灰度重心法的提取结果连续性较差，对于有光斑的光条提取结果也较差，本文提出的基于差分区间的种子点搜索算法连续性较好，对于有光斑的光条提取结果也较好，对噪声的抗干扰性也更好。

线结构光条纹中心提取算法的运行时间是检测算法实用性的一项重要指标。选取分辨率为 2248×600 的图像，两种提取线结构光条纹中心坐标的算法时间如表 4-1 所示，可以发现，本文方法运行时间较快，更能满足系统实时性。

表 4-1 线结构光条纹中心提取时间对比(ms)

方法	Steger 算法	本文算法
1	473	29
2	464	27
3	468	31

4.3 工件三维参数测量方法

4.3.1 点云数据的获取

当线结构光照射在工件表面时，线结构光线会跟随工件表面高度的改变，线条结构也会发生改变，可以从这种线条结构的变化根据线结构光三角法反向推出工件表面的高度。采用基于差分区间的种子点搜索算法对线结构光线进行提取，根据提取的线结构光线各点与基准线的高度差，来构成三维点云数据。设基准线方程为$ax+by+c=0$，则高度线上每一个位置坐标相对于基准线的高度差 e 如式(4-28)所示。

$$e_{(i,j)}=\frac{a\times i+b\times j+c}{\sqrt{a^2+b^2}} \tag{4-28}$$

将式(4-28)代入式(2-9)，就可以得到高度线上每一个位置坐标对应工

中国知网 https://www.cnki.net

件表面的高度，这样通过移动扫描，就可以得到一系列点云数据。

4.3.2 点云数据滤波处理

由于待测工件表面材质的影响、线结构光条纹中心线提取算法的误差以及坐标转换等的误差，所以对测量工件使用双线结构光扫描得到的点云数据中或多或少都会有噪声数据，这些噪声数据的存在会影响工件三维参数的测量精度以及速度，所以在进行工件三维参数测量之前，首先需要对点云数据进行滤波处理[54,55]。

本文先根据点云数据的坐标特征，采用坐标区域去除法除去不在该坐标区域内的点云数据，然后再用高斯统计滤波进行滤波处理。

高斯统计滤波方法是通过对点云数据中每个数据点的邻域进行统计分析，计算该数据点到邻域数据点的平均距离，计算标准差，去除那些平均距离在标准范围之外的数据点[56,57]。

设获取的工件点云数据集为 $p=\{p(x_i,y_i,z_i)\,|\,i=1,2,\cdots,n\}$，$K(p)$ 为点云数据集 p 中某一数据点的 K 邻域点集，$p(x_{i+m},y_{i+m},z_{i+m})\in K(p_i)$，其中 $m=1,2,\cdots,K$。对点云数据集中每个点与周围邻点进行距离计算，公式为：

$$d_i=\sum_{m=1}^{K}\frac{\sqrt{(x_{i+m}-x_i)^2+(y_{i+m}-y_i)^2+(z_{i+m}-z_i)^2}}{k} \tag{4-29}$$

每个点到周围邻点的平均距离为：

$$\overline{d_i}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}d_i \tag{4-30}$$

标准差为：

$$\sigma=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(d_i-\overline{d_i})^2} \tag{4-31}$$

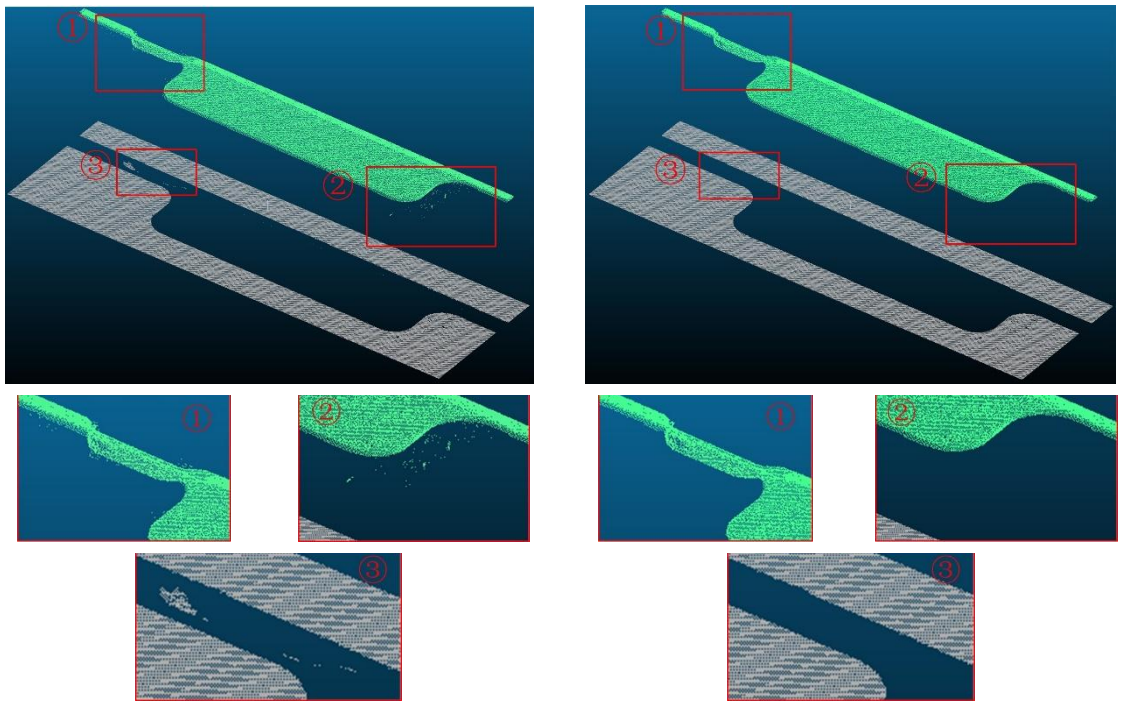
则计算得到的平均距离最大值：

$$d_{\max}=\overline{d_i}+\alpha\cdot\sigma \tag{4-32}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 α 为比例系数，通过得到的均值和标准差，确定一个滤波标准范围 $(0,d_{\max})$。点云数据中的坐标点到周围邻点平均距离在该滤波标准范围之外，则被认定为噪声点，进行删除。

可以看到，在滤波前，噪声点大概有 3 处位置，如图 4-10(a)所示。选取领域个数为 100，偏差值为 0.5，得到的滤波结果如图 4-10(b)所示，基本将所有噪声滤除。



(a) 滤波前点云数据　　(b) 滤波后点云数据

图 4-10 点云滤波结果示意图

4.3.3 点云数据实体化

很多工件表面较为复杂，单纯的只使用点云数据，并不能很好地显示被测工件的真实表面结构，因此需要通过点云数据的曲面重建，来构造点与点之间的几何拓扑关系[58]。目前比较成熟的离散点云曲面重建算法有贪婪三角投影算法和泊松曲面重建算法[59]。

（1）贪婪三角投影算法

贪婪三角投影算法原理是通过计算点云数据法线向量，然后将点云

中国知网 https://www.cnki.net

数据投影到与法线向量垂直的平面，最后对投影后的点云数据在该平面内进行三角面片化[60,61]。采用基于 Delaunay 的空间三角面片区域扩张算法在平面内进行三角面片化，该方法首先选取一个基本三角面片作为原始曲面，然后进行三角面片化并连接进原始曲面，直到所有点云数据全部完成三角面片化，最后得到一个完整曲面[62]。

（2）泊松曲面重建算法

泊松曲面重建算法的原理是通过基于泊松方程的函数来构建点云数据曲面[63,64]。

泊松算法的整个步骤流程如下：

第 1 步：定义一个八叉树，用于存储点云数据集。

第 2 步：对八叉树进行细致分化，确保每个采样数据点都可以以区间范围为 d 的从属于叶结点[65]。

第 3 步：对八叉树的每个节点上设置空间函数。

第 4 步：在采样均匀的情况下，采用三次样条插值和拉普拉斯矩阵来迭代求解泊松方程。

第 5 步：根据泊松方程的阈值来选取等值面，估计采样点的位置，然后用平均值进行等值面提取，并用移动立方体算法计算与等值面相交的体素，再找到与体素相交的交面，并将交面连接起来构建曲面模型[66]。

4.3.4 曲率与表面粗糙度测量

（1）曲率测量

在得到曲面工件的三维点云数据后，对其进行参数测量需要对得到的点云数据进行剖面提取、插值与拟合得到点云轮廓数据，在此基础上通过连续多点对曲率进行计算。首先采用最小二乘法对半径进行计算，方法在前文 4.1.2 节已经说明，在此基础上对曲率进行计算，曲率 k 计算公式如式(4-33)所示。

$$k = 1/R \tag{4-33}$$

（2）表面粗糙度测量

中国知网 https://www.cnki.net

表面粗糙度与工件的磨损率有紧密联系，严重影响着工件产品的使用年限。表面粗糙度表示工件表面的平滑度和生产质量，它是评估工业制造部件质量的最重要因素之一[67]。工件的表面粗糙度计算公式如式(4-34)所示。

$$R_a = \frac{1}{L}\int_{x=0}^{L} | f(x) - g(x) | dx \tag{4-34}$$

其中 $f(x)$ 与 $g(x)$ 分别表示实际表面轮廓对应函数与理论表面轮廓对应函数。为了方便计算，可近似为：

$$R_a = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} | f(i) - g(i) | \tag{4-35}$$

其中， $f(i) - g(i)$ 为模型轮廓线与三维点云轮廓线对应点的高度差。

4.3.5 轮廓度测量

要对工件轮廓度进行测量，首先需要对实际扫描点云数据进行剖面轮廓提取，再对测量工件的 STL 三维模型进行剖面轮廓提取，最后将这两个剖面轮廓线放置在同一个坐标系下进行轮廓比对，从而对工件轮廓度进行测量。

（1）提取实际扫描点云数据的剖面轮廓

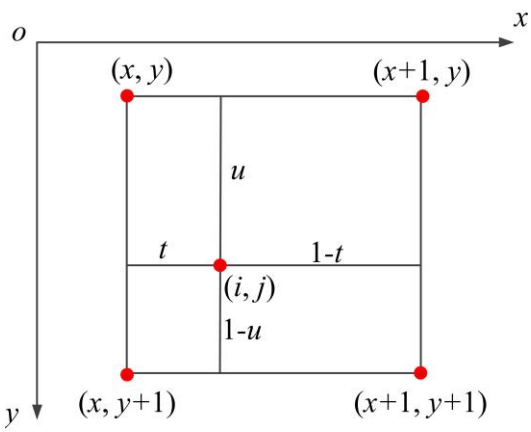


图 4-11 双线性插值示意图

中国知网 https://www.cnki.net

为了对提取实际扫描点云数据的剖面轮廓数据，本文在平面双线性插值的基础上，升级为三维空间线性插值。二维平面的双线性插值示意图如图 4-11 所示。插值前后的坐标分别用(x,y)，(i,j)表示。如图 4-11 所示，则插值后的坐标(i,j)由插值前的(x,y)、$(x+1,y)$、$(x+1,y+1)$、$(x,y+1)$确定。公式(4-36)所示。

$$\begin{aligned} f(i,j) = {} & t*u*f(x,y)+(1-t)*u*f(x+1,y) \\ & +(1-t)*(1-u)*f(x+1,y+1)+t*(1-u)*f(x,y+1) \end{aligned} \tag{4-36}$$

对于曲面工件的轮廓度测量，要从二维双线性插值扩展到三维，三维双线性插值示意如图 4-12 所示。在图 4-12 中，将空间四个点的坐标(x_1,y_1,z_1)、(x_2,y_2,z_2)、(x_3,y_3,z_3)、(x_4,y_4,z_4)投影到XOY平面，点(x_a,y_a,z_a)为需要对其 Z 值进行空间插值的坐标点，x_a以及y_a已知，求解z_a。设点Q_1为点(x_1,y_1,z_1)到点(x_2,y_2,z_2)的线段与$X=x_a$的交点，a、b分别为对应截取线段的长度，Q_2为点(x_3,y_3,z_3)到点(x_4,y_4,z_4)的线段与$X=x_a$的交点，c、d分别为对应截取线段的长度。先利用双线性插值公式，求出点Q_1和Q_2的Z值分别为$(a\times z_1+b\times z_2)/(a+b)$，$(c\times z_3+d\times z_4)/(c+d)$。

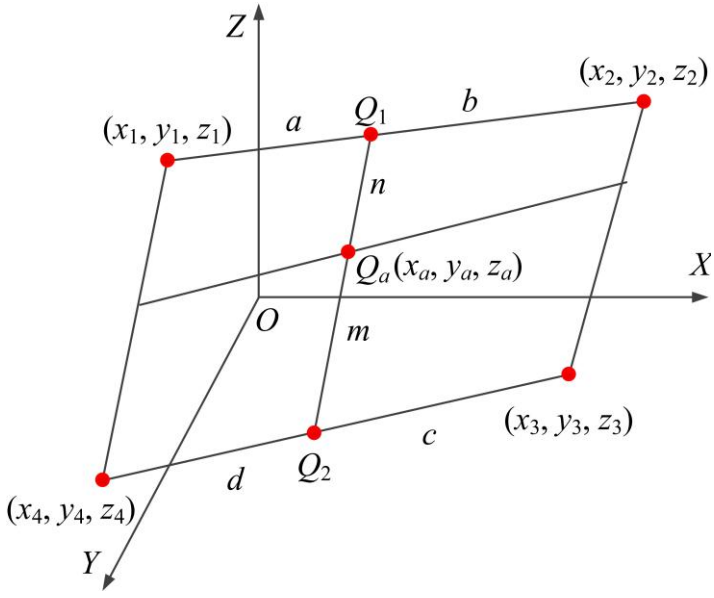


图 4-12 三维双线性插值示意图

中国知网 https://www.cnki.net

再对线段Q_1Q_2做双线性插值，求出目标点Q_a的Z值，z_a求解公式如式(4-37)所示。

$$z_a=\frac{[(a*z_1+b*z_2)/(a+b)]*m+[(c*z_3+d*z_4)/(c+d)]*n}{m+n} \quad (4\text{-}37)$$

其中，m、n分别为Q_1、Q_2到目标点Q_a的距离，z_a为目标点的Z值。采集实际点云数据剖面结果如图 4-13 所示。



图 4-13 点云插值结果

（2）提取 STL 三维模型的剖面轮廓

要想对曲面工件对应的 STL 三维模型的剖面轮廓进行提取，首先，利用 PCL 读取测量工件的 STL 三维模型；其次，通过坐标转换对 STL 三维模型进行旋转平移处理，直到与实际扫描获取的点云数据处于同一坐标系下；最后，使用相应算法对 STL 三维模型的剖面轮廓数据进行提取。本文采取线面相交算法提取 STL 三维模型的剖面轮廓数据，首先通过鼠标交互求取用户点击电脑屏幕上的提取剖面轮廓数据的两点坐标$P(x_p,y_p,z_p)$、$Q(x_q,y_q,z_q)$，然后将这两点坐标转换为点云数据所在的坐标系下的坐标$P'(x_p',y_p',z_p')$、$Q'(x_q',y_q',z_q')$，以这两点坐标与 STL 三维模型得到一条相交线，即为 STL 三维模型的剖面轮廓线。

（3）轮廓匹配

本文的轮廓匹配方法是一种基于形状的模板匹配方法。其核心理论是以实际工件的 STL 三维模型的剖面轮廓数据作为匹配模板，利用实际点云数据的剖面轮廓数据通过旋转平移去进行匹配，直到使实际扫描的点云数据剖面轮廓数据的第一个点和最后一个点与标准模型的剖面轮廓

中国知网 https://www.cnki.net

数据的第一个点和最后一个点重合。

假设实际采集得到的点云数据的集合为$\{P_i=(x_i,y_i,z_i)\,|\,i=1,2,3,\cdots,n\}$，其坐标变换矩阵如式(4-38)所示。

$$T=T_p*T_x*T_y*T_z \tag{4-38}$$

其中，T_p为平移变换矩阵，T_x,T_y,T_z为测量点云数据分别绕X,Y,Z三个轴旋转矩阵。

对变换矩阵T_x,T_y,T_z分别进行替换合并可得式(4-39)。

$$T=\begin{bmatrix} \cos\beta\cos\gamma & \cos\beta\sin\gamma & -\sin\beta & 0 \\ \sin\alpha\sin\beta\cos\gamma-\cos\alpha\sin\gamma & \cos\alpha\cos\gamma+\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma & \sin\alpha\cos\beta & 0 \\ \sin\alpha\sin\gamma-\cos\alpha\sin\beta\cos\gamma & \cos\alpha\sin\beta\cos\gamma-\sin\alpha\cos\gamma & \cos\alpha\cos\beta & 0 \\ \triangle x & \triangle y & \triangle z & 1 \end{bmatrix} \tag{4-39}$$

其中，α,β,γ为采集点云数据分别绕X,Y,Z三个轴旋转的角度。

实际扫描点云数据提取的剖面轮廓与 STL 三维模型提取的剖面轮廓进过坐标转换之后的匹配结果如图 4-14 所示，其中绿线为实际扫描点云数据的剖面轮廓数据，红线为 STL 三维模型提的剖面轮廓数据。

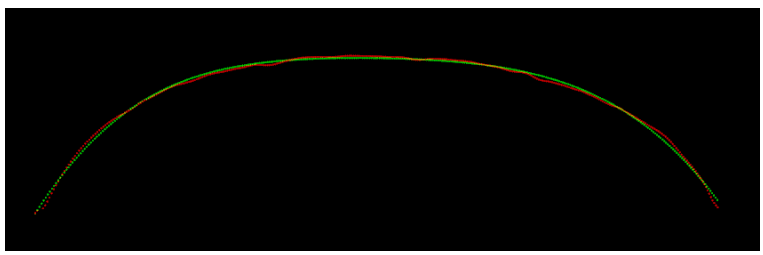


图 4-14 两者剖面数据匹配的最初结果

（4）匹配结果

经过上述方法对三维模型与测量点云数据进行轮廓剖面提取之后，对轮廓度进行测量。通过轮廓之间对应点 Z 值得差值来计算轮廓度，设三维模型与测量点云数据轮廓离散点集分别 L,S，$\forall l_i\in L$，在 S 中它的对应点为s_i，则轮廓度为：

$$d(L,S)=\sum_{i=1}^{n}\|l_i-s_i\| \tag{4-40}$$

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 本章小结

本章首先分析了过零点原理、基于过零点特征提取图像轮廓，对比canny 算法分析了过零点特征提取边界线的优点，采用最小二乘法对工件平面图形进行拟合实现尺寸测量；其次，分析了多种滤波算法对线结构光条纹图像的处理结果；然后，提出了基于差分区间的种子点搜索算法，并将本文提出的线结构光条纹中心线提取结果和其他算法进行了对比，还分析比较了本文算法相比于 Steger 算法在时间上的优势，说明本文算法更能满足系统实时性；最后，通过坐标转换得到点云数据，并对点云进行滤波与实体化处理，在此基础上对工件厚度、曲率、轮廓度、表面粗糙度等三维信息测量方法进行了说明。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 实验结果与分析

本章首先对测量系统硬件的一些配置参数、软件的主界面及控制栏界面进行介绍；其次，为了检验工件三维测量系统的性能，从工件高度测量、厚度测量、曲率测量、粗糙度测量和轮廓度测量这五个方面进行实验；最后对本文测量误差产生的原因进行分析。

5.1 测量系统

视觉测量系统实物如图 5-1 所示，依据前面的硬件结构设计对本文实验平台进行组装。本文实验平台的基座以花岗石为主要材料进行安装，可以满足实验平台的稳定；其次在基座安装三轴移动平台，最小步长为0.01mm；然后在三轴移动平台上对相机、双线结构光、光源设备等进行安装。本文软件为交互式操作，可以实时显示测量图像。

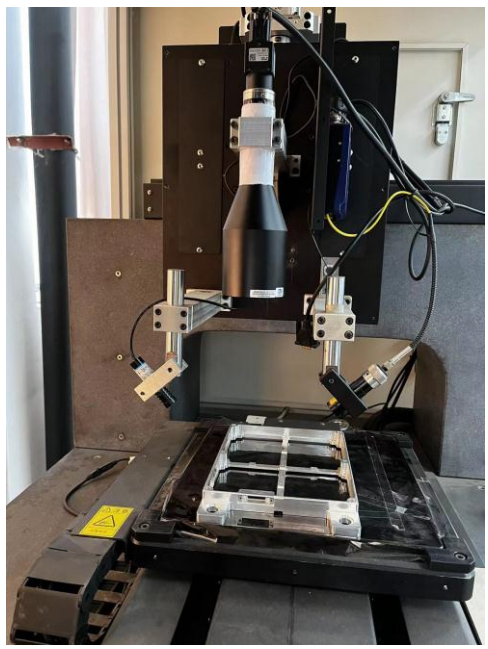


图 5-1 系统实物图

本工件三维测量系统伺服驱动器选用高创系列驱动器，具有以下有点：使用 Servo Studio GUI 轻松调试，快速固件调整，满足特定应用

中国知网 https://www.cnki.net

需求；功率密度高，具体参数如表 5-1 所示。

表 5-1 伺服驱动器参数

名称	指标
型号	CDHD-4D52AAP1
电流(A)	4.5
功率(KW)	11
速度响应频率(KHz)	1
适用电机	通用

系统镜头选用灿锐双远心镜头，具体参数如表 5-2 所示。

表 5-2 镜头参数

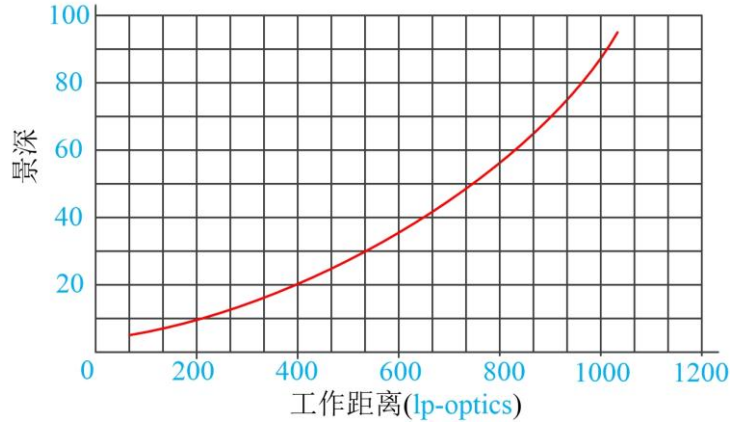
名称	指标
放大率	0.8X
工作距离(mm)	126~178
靶面尺寸(英寸/毫米)	2/3″
接口类型	C-mount

测量系统线结构光发射器采用德国 Z-LASER 光纤耦合线结构光发射器，线结构光工作距离与线结构光景深及线宽关系如图 5-2(a)，5-2(b)所示，具体参数如表 5-3 所示。

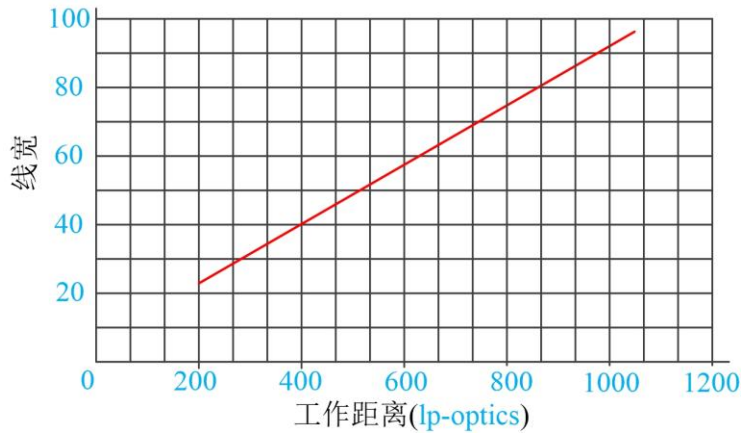
表 5-3 线结构光发射器参数

名称	指标
型号	Z-Fiber
波长	450nm
最大频率	200kHz
输出功率	≤15mW
启动时间	<5s
线结构光操作模式	功率稳定（集成 TEC）
工作电压	5-30VDC
工作电流	<3A
功率	<15W

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 线结构光工作距离与线结构光景深关系



(b) 线结构光工作距离与线结构光线宽关系

图 5-2 线结构光工作距离与线结构光景深及线宽关系图

测量系统相机采用大恒水星系列 USB3.0 面阵工业相机，安装简单，支持多种触发模式，采集数据方便快捷，参数如表 5-4 所示。

表 5-4 相机参数

名称	指标
型号	MER-502-79U3M
帧率	79fps
分辨率	2448×2048
像素尺寸	3.45μm×3.45μm
机械尺寸	29mm×29mm×29mm

系统界面主要分为相机采集窗口，CAD 模型展示窗口，三维点云数据展示窗口，三维局部点云数据展示窗口，二维图表展示窗口，运动控制窗口，相机参数调节窗口，三维测量窗口等等。主界面如图 5-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

系统软件控制栏界面如图 5-4 所示。

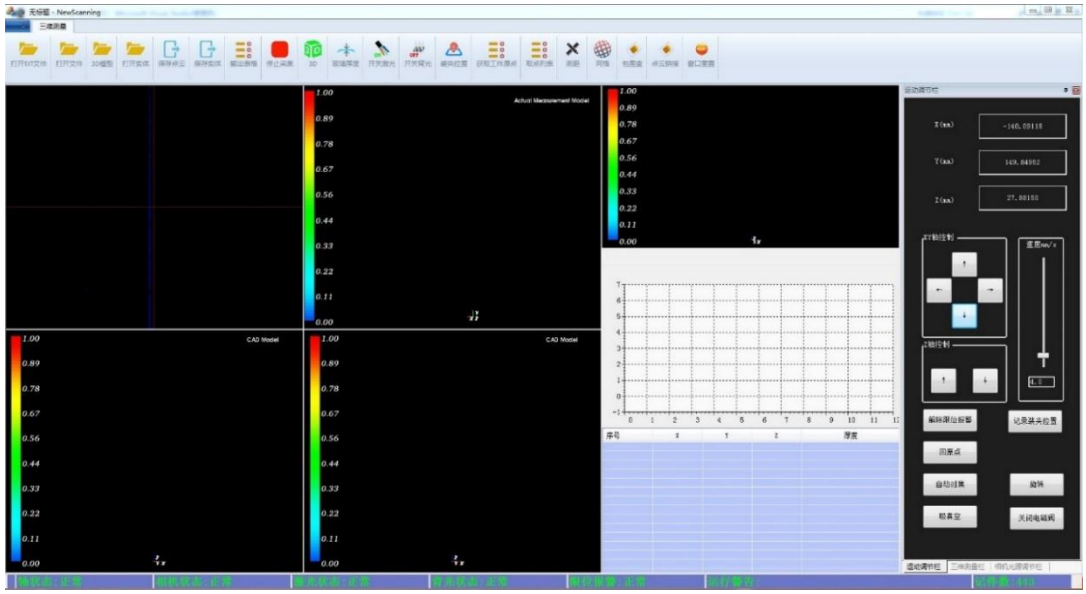
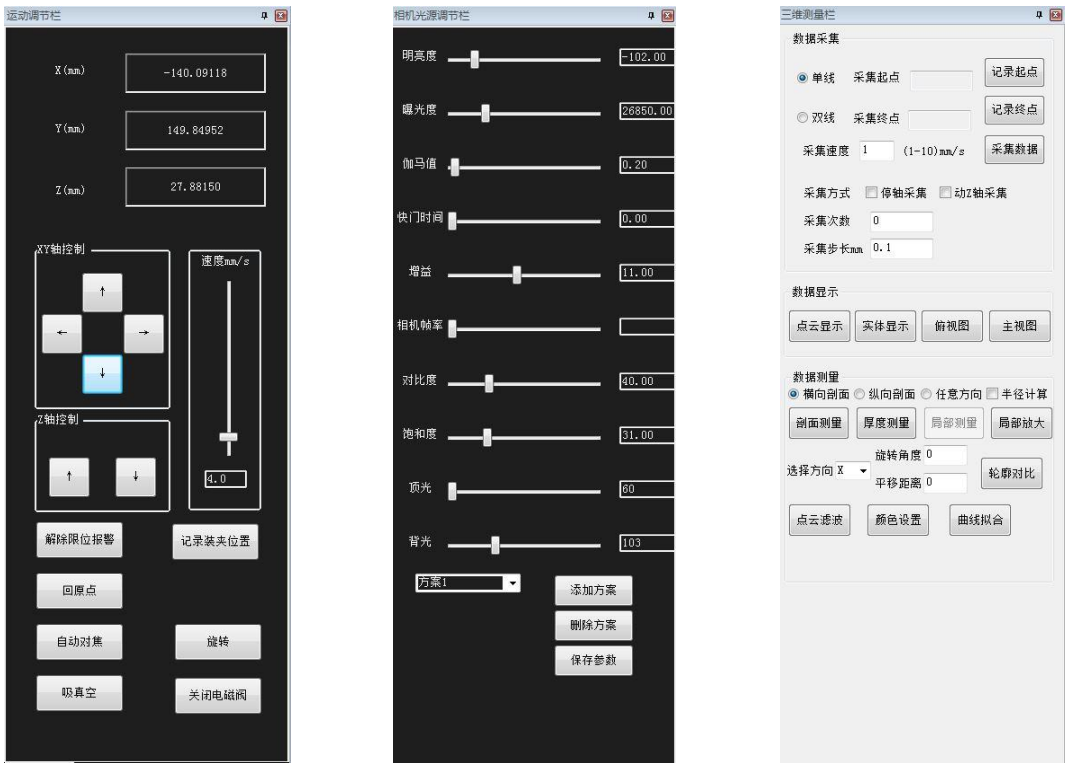


图 5-3 系统软件主界面



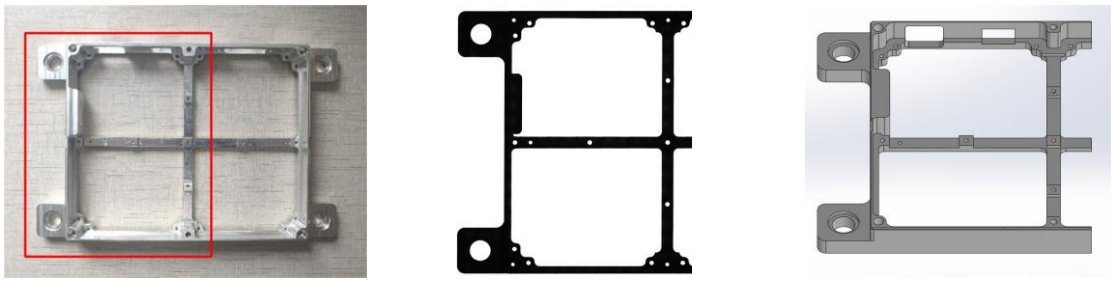
(a) 运动调节栏　　(b) 相机参数调节栏　　(c) 三维参数测量栏

图 5-4 系统软件控制栏界面

由于测量工件较大，超出移动平台范围，本文只对图 5-5(a)中红色框

中国知网 https://www.cnki.net

选的部分进行测量，本文测量工件实物如图 5-5(a)所示，工件框选部分二维拼接结果如图 5-5(b)所示，工件三维模型如图 5-5(c)所示。

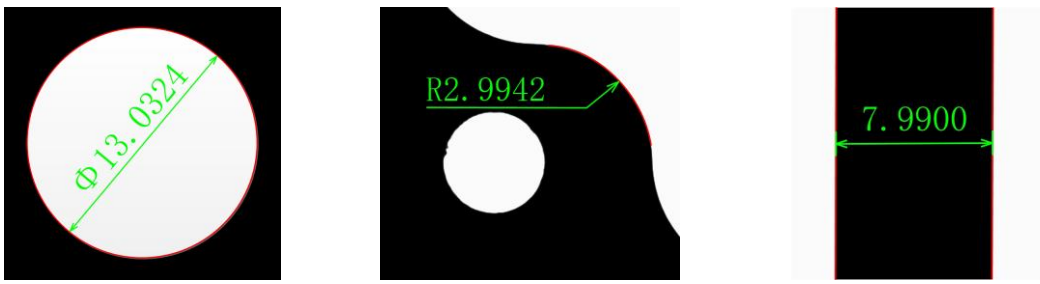


(a) 工件实物图　(b) 工件拼接图　(c) 工件 3D 模型图

图 5-5 测量工件

5.2 平面尺寸测量结果

实验 1：平面图形工程制图尺寸标记。对圆、圆弧、平行线间距、直槽口、圆角矩形的测量参数结果在图像中进行了工程制图式尺寸标记，如图 5-6 所示，尺寸标记基本符合工程制图规范。



(a) 圆　(b) 圆弧　(c) 平行线间距



(d) 直槽口　(e) 圆角矩形

图 5-6 平面图形工程制图尺寸标记

中国知网 https://www.cnki.net

实验 2：工件平面图形尺寸测量。将采集的工件特征图形进行标号，其中 A、B、C、D、E、F 表示整个拼接待测工件的部分图形，如图 5-7 所示。从测量工件中选择了圆、平行线间距、圆心距、圆弧等进行了测量，测量结果如表 5-5 所示。从本文系统测量结果和三坐标测量仪测量得到的结果对比可以看出，工件平面尺寸测量绝对误差在 0.05mm 以内，满足测量要求。

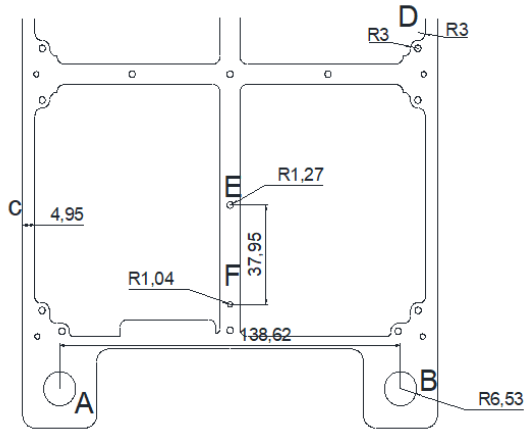


图 5-7 工件平面图形尺寸测量标号图

表 5-5 工件平面图形尺寸测量结果(mm)

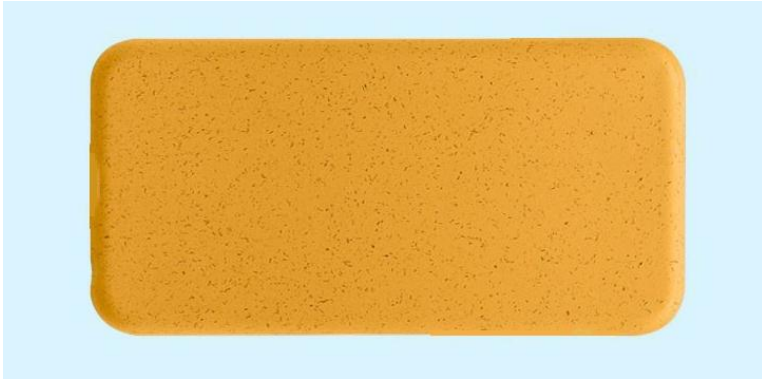
编号	形状	系统测量尺寸	实际尺寸	绝对误差
A	圆	半径：6.5523	半径：6.53	半径：+0.0223
B	圆	半径：6.5036	半径：6.53	半径：-0.0264
A-B	圆心距	距离：138.6642	距离：138.62	距离：+0.0442
C	平行线间距	距离：4.9652	距离：4.95	距离：+0.0152
D	圆弧 1	半径：3.0261	半径：3.00	半径：+0.0261
	圆弧 2	半径：2.9713	半径：3.00	半径：-0.0287
E	圆	半径：1.2832	半径：1.27	半径：+0.0132
F	圆	半径：1.0213	半径：1.04	半径：-0.0187
E-F	圆心距	距离：37.9852	距离：37.95	距离：+0.0352

5.3 工件三维参数测量结果

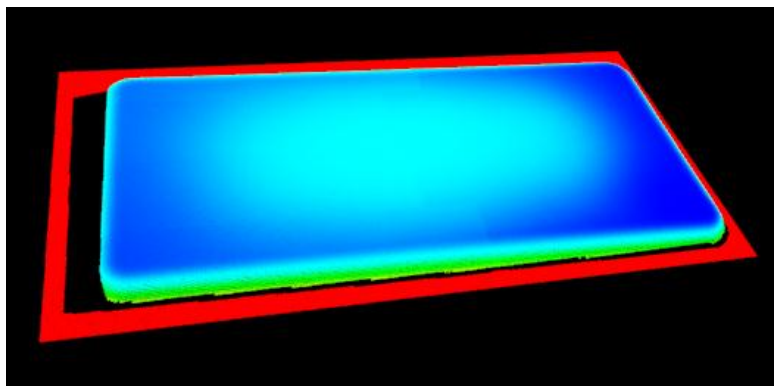
实验 1：塑料手机壳单结构光扫描与双结构光扫描对比。测量工件如图 5-8(a)所示，单结构光扫描结果如图 5-8(b)所示，双结构光扫描结果如图 5-8(c)所示。从测量结果可以看出，采用单结构光对塑料手机壳进行扫

中国知网 https://www.cnki.net

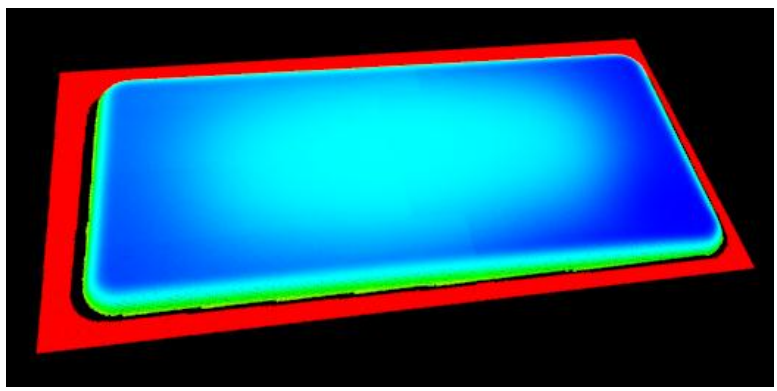
描测量，塑料手机壳左侧部分无法扫描测量到，会有部分缺陷，采用双结构光对塑料手机壳进行扫描测量，塑料手机壳左侧部分可以很好的扫描测量。



(a) 塑料手机壳实物图



(b) 单结构光扫描结果图



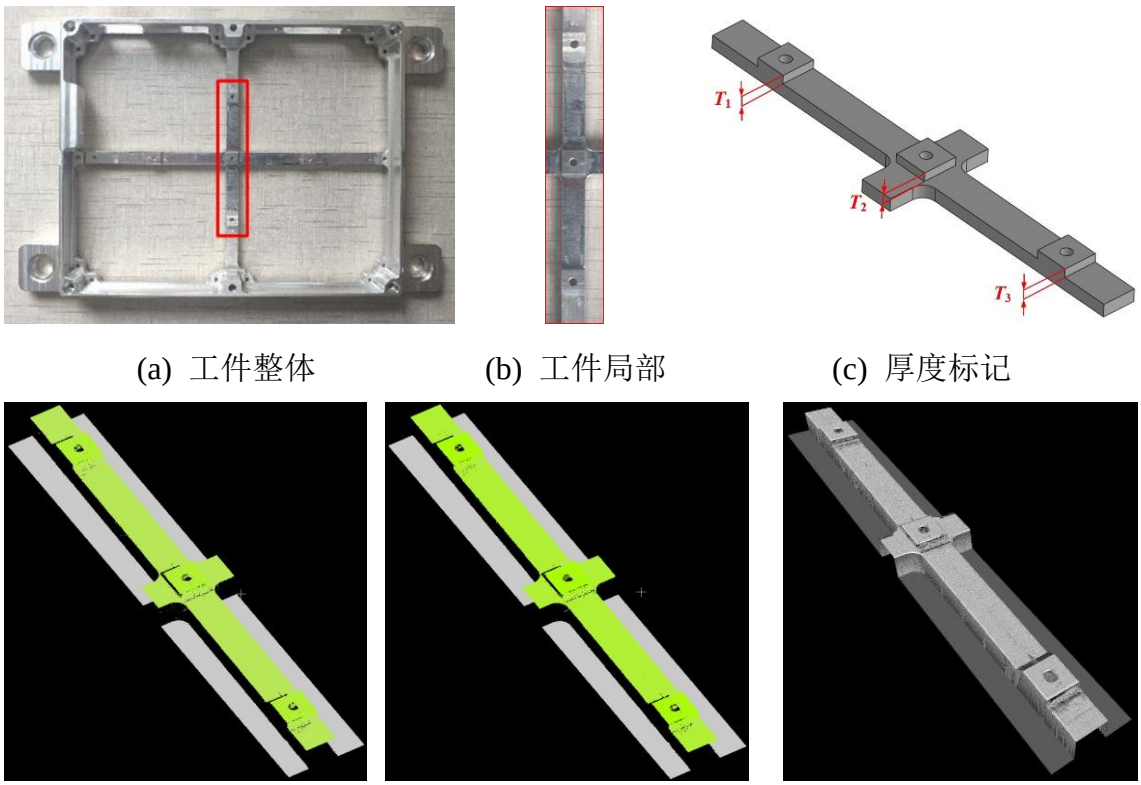
(c) 双结构光扫描结果图

图 5-8 塑料手机壳测量结果对比图

实验 2：工件中间局部凸起厚度测量。工件整体如图 5-9(a)所示，工

中国知网 https://www.cnki.net

件测量局部如图 5-9(b)所示，工件局部点云如图 5-9(d)所示，点云滤波结果如图 5-9(e)所示，工件局部实体化如图 5-9(f)所示。如图 5-9(c)所示，通过相邻两个平面高度进行差值计算，得到工件中间部分三个凸起的厚度，设三个凸起厚度分别为 T_1、T_2、T_3。将本文测量结果与三坐标测量仪测量值作比较，测量结果如表 5-6 所示。为了更好展示测量结果，将图 5-9(c)、5-9(d)、5-9(e)、5-9(f)中测量部位都进行相应旋转。图 5-9(d)、5-9(e)中灰色点云数据为底平面。



(a) 工件整体　(b) 工件局部　(c) 厚度标记

(d) 工件局部点云　(e) 点云滤波结果　(f) 工件局部实体化

图 5-9 工件局部高度测量图

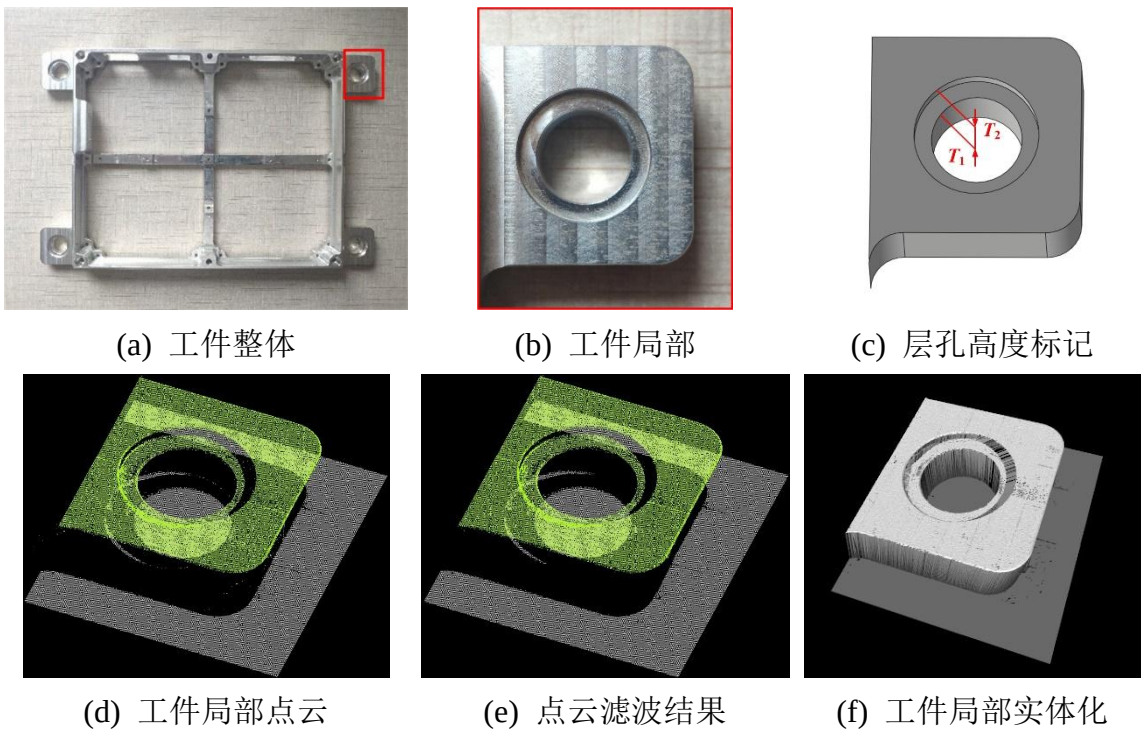
表 5-6 工件中间局部凸起厚度测量结果(mm)

测点	三坐标测量仪测量高度	本文测量高度	绝对误差
T_1	1.6	1.576	0.024
T_2	1.6	1.560	0.040
T_3	1.6	1.608	0.008

实验 3：工件局部层孔高度测量。工件整体如图 5-10(a)所示，工件

中国知网 https://www.cnki.net

测量局部如图 5-10(b)所示，工件局部点云如图 5-10(d)所示，点云滤波结果如图 5-10(e)所示，工件局部实体化如图 5-10(f)所示。通过图 5-10(c)中层孔两个平面计算工件局部层孔高度，对层孔高度进行两次测量，分别为 T_1、T_2。将本文测量结果与三坐标测量仪测量值作比较，测量结果如表 5-7 所示。为了更好展示测量结果，将图 5-10(d)、5-10(e)、5-10(f)中测量部位都进行相应旋转。图 5-10(d)、5-10(e)中灰色点云数据为底平面。



(a) 工件整体　(b) 工件局部　(c) 层孔高度标记

(d) 工件局部点云　(e) 点云滤波结果　(f) 工件局部实体化

图 5-10 工件局部层孔高度测量图

表 5-7 工件局部层孔高度测量结果(mm)

测点	三坐标测量仪测量高度	本文测量高度	绝对误差
T_1	1.5	1.462	0.038
T_2	1.5	7.476	0.024

实验 4：工件局部高度测量。工件整体如图 5-11(a)所示，工件测量局部如图 5-11(b)所示，工件局部点云如图 5-11(d)所示，工件局部点云滤波结果如图5-11(e)所示，工件局部实体化如图5-11(f)所示。通过图5-11(c)中标注的 3 个测点 T_1、T_2、T_3，计算工件局部高度，并与三坐标测量仪

中国知网 https://www.cnki.net

测量值作比较，测量结果如表 5-8 所示。为了更好展示测量结果，将图 5-11(c)、5-11(d)、5-11(e)、5-11(f)中测量部位都进行相应旋转。图 5-11(d)、5-11(e)中灰色点云数据为底平面。



(a) 工件整体　(b) 工件局部　(c) 高度标记

(d) 工件局部点云　(e) 点云滤波结果　(f) 工件局部实体化

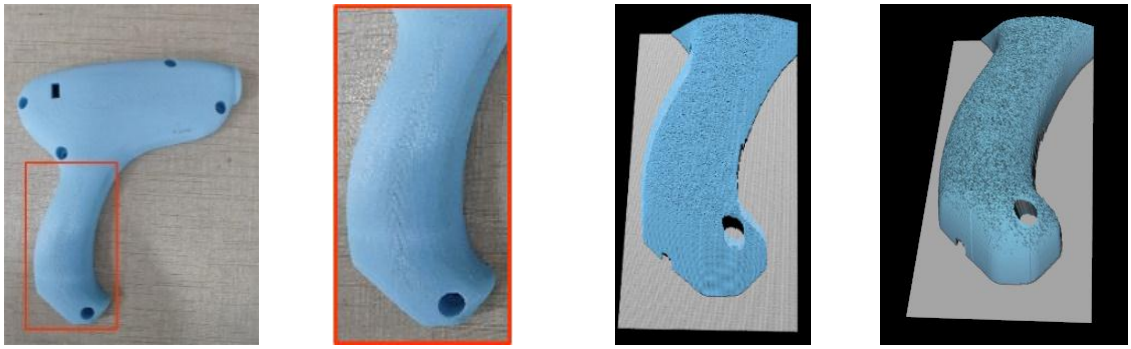
图 5-11 工件局部高度测量图

表 5-8 工件局部高度测量结果(mm).

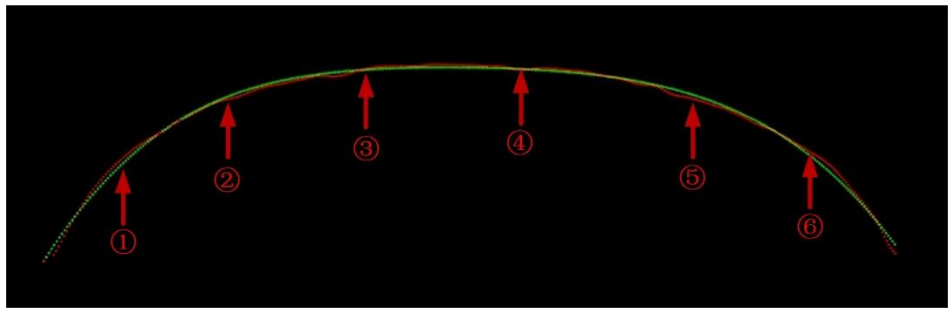
测点	三坐标测量仪测量高度	本文测量高度	绝对误差
T_1	19.0	19.087	0.458
T_2	20.0	20.003	0.015
T_3	18.0	18.098	0.544

实验 5：曲面工件局部曲率测量与表面粗糙度计算。对采集点云与 CAD 模型对应位置进行剖面提取，对比结果如图 5-12(e)所示，其中红色点云代表点云剖面线，绿色点云代表模型剖面线。剖面多点高度对应高度及曲率计算结果如表 5-9 所示。曲面工件表面粗糙度计算结果如表 5-12 所示。为了更好展示测量结果，将图 5-12(c)、5-12(d)中测量部位都进行相应旋转。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 曲面工件整体　(b) 工件局部　(c) 局部点云　(d) 局部实体化



(e) 曲面工件点云剖面与模型剖面提取结果比对图

图 5-12 曲面工件局部曲率测量

表 5-9 曲面工件点云剖面高度与曲率计算结果(mm)

测点	x 坐标	CAD 模型高度	本文测量高度	绝对误差	曲率(1/mm)
1	198.734	5.71539	5.75651	0.04112	0.0394935
2	201.934	9.72488	9.68865	-0.03623	0.0685644
3	210.734	13.67024	13.7124	0.04216	0.0282902
4	219.534	14.35627	14.34084	-0.01543	0.0246252
5	230.034	11.83174	11.8028	-0.02894	0.0635267
6	233.034	9.3704	9.41001	0.03961	0.0462239

表 5-10 曲面工件轮廓粗糙度计算结果(mm)

测点	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5
轮廓粗糙度	0.0323	0.0421	0.0492	0.0450	0.0389

从曲面工件粗糙度计算结果可以看到所测量工件粗糙度较大。

从本文方法测量的工件局部高度与三坐标测量仪测量高度对比可以看出，工件局部高度的测量相对误差在 1%以内，工件局部厚度测量的绝对误差在 0.05mm 以内，满足测量要求。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 误差分析

对本系统误差从以下方面进行分析：从硬件方面分析，在系统硬件安装时，大理石基座安装不可能绝对水平，坐标轴安装不可能绝对垂直；从工件三维参数测量环境方面分析，真实测量环境不可能处于完全无尘中；从算法方面分析，提取线结构光条纹中心线、从点云数据采取空间双线性插值算法提取剖面轮廓等算法也会存在一定的误差；从测量系统标定方面分析，垂直度标定、线结构光视角标定、轴校正标定、相机标定都会存在一定的误差，这部分无法避免，只能通过多次标定取最好的标定结果。

5.5 本章小结

本章首先介绍了测量系统硬件的一些配置参数，如：系统伺服驱动器、双远心镜头、线结构光以及相机；其次介绍了软件的主界面及控制栏界面；然后，为了验证工件三维测量系统的测量性能，从工件高度测量、厚度测量、曲率测量、粗糙度测量和轮廓度测量这五个方面进行了实验，从测量结果及与三坐标测量值的对比验证了本测量系统的有效性与精度，工件局部高度的测量相对误差在 1%以内，工件局部厚度测量的绝对误差在 0.05mm 以内，满足测量要求；最后从硬件安装、实验环境以及算法等角度分析了测量误差形成的原因。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 总结

线结构光三角测量方法作为非接触测量方式的一种，通过线结构光线照射在工件表面，随着工件表面高低起伏的变化而改变，利用相机进行这种变化的捕捉，形成线结构光条纹图像，然后采用基于差分区间的种子点搜索算法进行线结构光条纹中心线的提取，根据线结构光三角测量方法进行坐标转换，从而得到测量工件的三维点云数据，最后根据三维参数测量方法对工件三维参数进行测量。相比于接触式测量，在保证了测量精度的同时，不仅减少了测量时间，还增加了测量范围，除此之外，线结构光三角测量方法对测量工件结构特征没有太特别的要求，并且在测量过程中，不会损坏测量工件的表面结构。一般镜头无法满足工业测量中高精度的测量要求，本文选用双远心镜头对工件进行测量，相比普通镜头，放大倍数恒定，不随工作距离变化而变化，视差小，低失真，更适合于尺寸测量的应用。为了更好的对测量工件进行三维重建，在单结构光扫描的基础上，采用双结构光左右对称的方式进行扫描。

本文的研究内容主要包含以下内容：

（1）首先，通过阅读国内外文献，对工件三维参数测量相关知识进行了解，分析国内外现在常用的工件三维测量方法，研究斜射式线结构光三角法和直射式线结构光三角法的原理；其次，对测量系统进行设计，硬件系统包括：相机、双线结构光、光源、三轴运动系统以及相应的控制模块；软件系统包括：系统启动、数据处理模块；分析系统的测量原理，结合线结构光三角法与双远心镜头的特性提出一种基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法，推导出工件高度计算公式。

（2）介绍了测量系统标定以及相机标定方法，系统标定如：垂直度标定，线结构光视角标定以及轴校正。概述普通镜头传统的标定方法，介绍了坐标系之间的转换，分析了相机畸变校正模型，结合普通相机镜头标定原理，对远心镜头成像原理进一步分析，总结归纳出双远心镜头

中国知网 https://www.cnki.net

的标定方法。

（3）首先，分析了过零点原理，使用过零点特征提取图像轮廓，采用最小二乘法对工件平面图形进行拟合实现尺寸测量；其次，分析了多种滤波算法对线结构光条纹图像的处理结果；然后，提出了基于差分区间的种子点搜索算法，并将本文提出的线结构光条纹中心线提取结果和其他算法进行了对比，还分析比较了本文算法相比于 Steger 算法在时间上的优势，说明本文算法更能满足系统实时性；最后，通过坐标转换得到点云数据，并对点云进行滤波与实体化处理，在此基础上对工件厚度、曲率、轮廓度、表面粗糙度等三维信息测量方法进行了说明。

6.2 展望

随着机器视觉技术的迅猛发展，工件三维测量技术逐渐朝着更快、更高精度、更大范围的方向发展。在本文工件三维测量系统的开发和使用过程中，虽然成功解决了一部分实际的工程应用问题，但同时还是存在着一些其他未能解决的难题。

（1）本文结合线结构光三角法与双远心镜头的特性提出一种基于双远心镜头的斜射式线结构光三角测量方法对实验平台的安装精度要求较高，在本文中，忽略了实验平台安装不完全水平带来的误差，只对相机进行了垂直度标定，对测量精度有一定影响，在以后的测量中，需要提出新的标定方法来解决实验平台安装不完全水平的问题。

（2）测量范围的限制，本文测量平台范围不大，无法一次性对大型工件进行测量，后面要加大测量平台范围，朝着大工件测量方向发展。

（3）本文系统的测量精度和测量速度相互制约，精度越高，速度越慢。后面随着相机的不断发展，相机像素会不断提高，相机回调速度也会不断提升。后面可以对相机进行更新，也要线结构光条纹中心线提取算法进行更新，提高处理速度。

（4）本文的软件交互还是缺乏简易性，以后要向自动化方向发展。

（5）本文工件三维参数测量方法还不够齐全，后面还需要对工件的其他三维参数提供测量方法，提高测量全面性。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李鼎. 零件轮廓尺寸非接触式测量技术研究[D]. 电子科技大学 2019.

[2] Satapathy P., Nath G., Mishra P.. Non-contact optical measurement of material surfaces with a laser based sensor[J]. Laser Physics, 2021, 31(3):036001.

[3] 林希萌, 禹静, 杨艳玲, 等. 高精度三维螺纹测量机接触式扫描测头动态特性研究[J]. 仪器仪表学报,2021,42(01):92-98.

[4] 陈宁. 三坐标测量机测量误差及处理探析[J]. 仪器仪表标准化与计量,2019(04):42-43.

[5] 杨建华. 基于线结构光视觉传感器的三维表面测量系统关键技研究[D]. 广东工业大学,2013.

[6] 罗胜彬, 宋春华, 韦兴平, 等. 非接触测量技术发展研究综述[J]. 机床与液压,2013,41(23):150-153.

[7] 刘哲, 张善文, 黄文准, 等. 基于双远心镜头的高精度叶面积测量方法研究[J]. 中国农机化学报,2020,41(04):138-145.

[8] 李虹. 一种基于双远心镜头检测尺寸视觉设备及其使用方法[P]. 中国: CN112295938A, 2021.

[9] 朱梦楠. 基于线结构光的三维测量系统关键技术研究[J]. 信息与电脑(理论版),2020,32(03):1-2+5.

[10] Jiang Yiteng, Li Yong, Huang Kai, et al. New calibration approach for 3D measurement system based on the light-source-stepping method[P]. SPIE/COS Photonics Asia,2019.

[11] Küng A., Meli F., Thalmann R.. Ultraprecision micro-CMM using a low force 3D touch probe[J]. Measurement Science and Technology, 2007, 2(18): 319-327.

[12] Hughes E.B., Wilson A., Peggs G.N.. Design of a High-Accuracy CMM Based on Multi-Lateration Techniques[J]. CIRP Annals, 2000, 49(1):391-394.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Chen Ming Wang Chunhai. A Research on Converse Design of Surface Parts Based on Three Coordinate Measuring Machine[J]. North China Institute of Astronomic Engineering. 2006.

[14] 宋建忠, 李海涛. 非接触式探测和接触式探测过程的组合——多测头复合探测坐标测量技术[J]. 计量技术,2001(07):33-34.

[15] 高锐强, 黄荣瑛, 宋建忠, 等. 模拟测头标定的研究[J]. 制造业自动化,2003(03):15-17.

[16] 潘芳煜, 白跃伟, 聂黎, 等. 三坐标测量机几何误差的建模及测量[J]. 上海第二工业大学学报,2017,34(01):37-42.

[17] 王朋. 飞行时间法成像系统与应用研究[D]. 湘潭大学,2019.

[18] 冯国华. 基于光谱共焦的厚度检测系统研究[D]. 浙江大学,2020.

[19] 王建华. 光栅投影三维测量关键技术研究[D]. 西安理工大学,2019.

[20] 崔亮纯. 线结构光三维测量系统关键技术的研究[D]. 华南理工大学,2016.

[21] 曾少青. 基于飞行时间法原理的三维成像系统设计[D]. 湘潭大学, 2017.

[22] Dong Wei, Satoru Takahashi, Kiyoshi Takamasu, et al. Time-of-flight method using multiple pulse train interference as a time recorder[J]. Optics Express,2011,19(6):4881-4889.

[23] Chen Jian, Wu Eryong, Wu Haiteng, et al. Enhancing ultrasonic time-of-flight diffraction measurement through an adaptive deconvolution method[J]. 2019, 96:175-180.

[24] 宁书铭, 赵雨露. 光谱共焦位移测量系统与信号处理技术研究[J]. 仪表技术,2022(01):36-39+52.

[25] Zhang Xutao, Gao Feng, Li Yan, et al. Research on non-contact measurement method of ball screw nut based on spectral confocal principle[J]. 2017 13th IEEE International Conference on Electronic Measurement & Instruments (ICEMI),2017: 493-498.

[26] 杨志超. 基于光栅投影的动态三维重建研究[D]. 沈阳工业大学,2021.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] Zhang R., Liu K.. Research introduction of 3D measurement technology based on grating projection[C]. International Conference on Sensors and Instruments 2021. 2021.

[28] Marcin Adamczyk. Temperature Compensation Method for Raster Projectors Used in 3D Structured Light Scanners[J]. Sensors, 2020, 20(20): 5778.

[29] 王卓然，何小妹．非接触式测量系统研究[J]. 计测技术，2018, 38(S1):33-35.

[30] 张斌，杨腾达，宋文豪，等．基于双结构光的微小圆柱端面缺陷检测[J]. 郑州大学学报(理学版),2019,51(04):11-15.

[31] 李杏华，张京美，陈培芬．双结构光视觉传感器圆钢在线测量系统的研究[J]. 计算机工程与应用,2015,51(14):175-178+185.

[32] 贾琦．基于三角测量法的激光位移传感器的研究[D]. 长春理工大学,2014.

[33] 章金敏．基于激光三角法的物体三维轮廓测量系统[D]. 武汉理工大学,2015.

[34] Andrew J., Banko, Michael J., et al. An improved three-dimensional concentration measurement technique using magnetic resonance imaging[J]. Experiments in Fluids, 2020, 61(2):1-19.

[35] 李冬冬，王永强，许增朴，等．激光三角法在物面倾斜时的测量误差研究[J]. 传感器与微系统,2015,34(02):28-29+36.

[36] Entwistle J.A., McCaffrey K.J.W., Abrahams P.W.. Three-dimensional (3D) visualisation: the application of terrestrial laser scanning in the investigation of historical Scottish farming townships[J]. Journal of Archaeological Science,2008,36(3).

[37] Goron L.C., Tamas L., Reti, I., et al. 3D Laser scanning system and 3D segmentation of urban scenes[P]. Automation Quality and Testing Robotics (AQTR), 2010 IEEE International Conference on, 2010.

中国知网 https://www.cnki.net

[38] 朱铮涛, 裴炜冬, 李渊, 等. 基于远心镜头的激光三角测距系统研究与实现[J]. 激光与光电子学进展,2018,55(03):191-196.

[39] 周瑞丰. 基于线激光扫描的透明微件三维测量系统[D]. 武汉工程大学,2018.

[40] 曹一青. 一种用于机器视觉系统的双远心镜头设计[J]. 红外技术,2022,44(02):140-144.

[41] 杨军, 闫亚东, 李奇, 等. 基于双远心镜头的空间分辨 PDV 探头研制[J]. 光子学报,2021,50(07):147-159.

[42] 陈伟琪, 刘沛杰, 张勇. 双远心影像系统在微小结构测量中的应用[J]. 中国测试,2017,43(12):69-74.

[43] 毕天华. 前照条件下刀具测量仪对焦方法研究[D]. 中北大学,2019.

[44] 邱磊. 基于结构光的大工件三维测量拼接方法的研究[D]. 南昌航空大学,2018.

[45] 石础, 谌海云, 宋展. 远心结构光三维系统研究[J]. 集成技术,2019,8(04):32-41.

[46] 洪汉玉, 张天序. 基于多分辨率盲目去卷积的气动光学效应退化图像复原算法研究[J]. 计算机学报, 2004,27(7): 952-963.

[47] 洪汉玉. 目标探测多谱图像复原方法与应用[M]. 北京：国防工业出版社,2017.

[48] 洪汉玉. 基于明暗模式的真实感图形处理与程序设计[J]. 武汉化工学院学报,2002(04):60-62.

[49] Hong Hanyu, Hua Xia, Zhang Xiuhua, et al. Multi-frame real image restoration based on double loops with alternative maximum likelihood estimation[J]. Signal Image & Video Processing. 2016, 10(8):1489–1495.

[50] 张天序, 洪汉玉, 孙向华, 等. 基于估计点扩展函数值的湍流退化图像复原算法[J]. 自动化学报，2003(4): 573-581.

[51] Zhang Tianxu, Hong Hanyu. Restoration algorithms for turbulence degraded images based on optimized estimation of discrete values of overall point spread functions[J]. Optical Engineering,2004.

中国知网 https://www.cnki.net

[52] Hong Hanyu, Zhang Tianxu. Fast restoration approach for rotational motion blurred image based on deconvolution along the blurring paths[J]. Optical Engineering,2003,42(12): 3471-3486.

[53] 洪汉玉. 现代图像图形处理与分析[M]. 中国地质大学出版社, 2011.

[54] Luo Zhipeng, Liu Di, Li Jonathan, et al. Learning sequential slice representation with an attention-embedding network for 3D shape recognition and retrieval in MLS point clouds[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,2020,161:147-163.

[55] Leal E., Sanchez-Torres G., Branch J.W.. Sparse Regularization-Based Approach for Point Cloud Denoising and Sharp Features Enhancement[J]. Sensors, 2020, 20(11):3206.

[56] 刘为宏. 点云数据曲面重建算法及研究[D]. 燕山大学,2015.

[57] 柳赟, 孙淑艳. 基于主成分分析与曲面拟合的激光点云滤波去噪[J]. 激光技术, 2020, 44(4):497-502.

[58] Yu Yikuan, Huang Zitian, Li Fei, et al. Point Encoder GAN: A deep learning model for 3D point cloud inpainting[J]. Neurocomputing, 2020,384:192-199.

[59] 周铭明. 基于线扫描三维点云的夹片检测方法[D]. 湖北工业大学,2019.

[60] Zhang M., An J., Zhang J., et al. Enhanced Delaunay Triangulation Sea Ice Tracking Algorithm with Combining Feature Tracking and Pattern Matching[J]. Remote Sensing, 2020, 12(3):581.

[61] 肖顺夫, 刘升平, 李世娟, 等. 改进区域增长算法的植株多视图几何重建[J]. 中国农业科学,2019,52(16):2776-2786.

[62] Alves T., Alves G.A., Macedo-Filho A., et al. Epidemic outbreaks on random Voronoi–Delaunay triangulations[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019.

[63] 盛仲飙, 韩慧妍. 散乱点云分割技术研究与实现[J]. 计算技术与自动化,2016,35(01):104-106.

中国知网 https://www.cnki.net

[64] 张亦芳. 三维点云数据的精简与重建算法研究[D]. 西南交通大学,2020.

[65] Maciej Zamorski, Maciej Zięba, Piotr Klukowski, et al. Adversarial autoencoders for compact representations of 3D point clouds[J]. Computer Vision and Image Understanding,2018.

[66] 贺健. 三维激光扫描测量系统的应用及解析[J]. 中国新技术新产品,2019(21):15-16.

[67] 王成湖. 渐进式粘磨层气压砂轮及软磨削试验[D]. 浙江工业大学,2015.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间的研究成果

（一）发表论文：

（1）严桂林, 洪汉玉, 章秀华, 等. 基于自动飞行的大工件平面尺寸测量方法[J].计算机与数字工程.（已录用）.

（二）专利：

（1）洪汉玉，严桂林，等. 基于线结构光动态视觉的 3D 曲面玻璃轮廓扫描检测方法及系统：CN112629441A[P].2021-04-09.

（三）软件著作权：

（1）基于激光扫描的三维测量系统 V1.0. 登记号：2022SR0302717.

（2）基于激光雷达的二维与三维测量软件 V1.0. 登记号：2022SR0294436.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

光阴似箭，眨眼之间，硕士近三年的生活即将结束，回忆工大的点点滴滴，收获良多。在学习、做人和生活方面，都有不少的提升，这三年是我学生生涯里过得最充实的三年。在这里，我要感谢许多人。

首先要感激我的导师，洪汉玉教授，感谢三年来的辛勤指导，不管是在科研学习方面还是生活方面都对我帮助很大，很好的培养了我解决实际问题的能力。每当我在科研时遇到自己无法解决的问题，洪老师都能为我指点迷津，让我豁然开朗。在日常的科研工作中，洪老师总是以不怕失败、努力奋斗的精神要求自己。当我们疲顿时，时常会分享一些激励的科研故事，鼓励大家坚持努力奋斗每一天。每次有紧急的科研项目时，洪老师都身先士卒加班工作，很多时候晚上就睡在实验室，为我们树立了榜样。在生活上，洪老师也非常体恤我们，时刻关注我们的日常生活，帮我们解决了不少生活上的难题。在此谨向洪老师表示我最真诚的感谢和敬意!

其次，还要感谢我的校外导师荆根强教授以及实验室的章秀华老师和赵卿松老师。感谢荆根强教授在我校外实践时对我工作科研上的指导，章老师每天都会到实验室进行科研工作，风雨无阻，工作上尽职尽责，。在日常科研工作中，章老师经常会提出一些好的思路与想法，指导我改进和完善三维测量系统。感谢赵老师在项目代码编写以及算法思路方面给予的帮助。

同时我还要感谢实验室的吴锦梦老师、田斌老师、张耀宗老师、时愈老师、华夏老师、王磊老师、马雷老师和朱丽娜老师。感谢他们对我在学术上和生活上的帮助!

感谢赵书涵、王朋师兄，在我最初来到实验室的时候，引领我迈入科研的大门，很耐心的帮我解决科研上遇到的问题，并给了我很大的鼓励。同时也要感谢室友夏康、张志荣、吴泽成在生活中对我的帮助。感谢邵洋、吴裕强师弟为三维测量系统做出的贡献。感谢田克耘、邱召新师弟帮我解决机械绘图上遇到的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

感谢我在此学习生活了三年的母校武汉工程大学，为我们提高了一个很好的科研学习平台，我为母校感到骄傲和自豪。

最后要特别感谢我的父母，你们将我抚养长大，是我这些年求学路上的坚强后盾，你们对我如此无私的付出，我会用一生去回报。

最后，我还要感谢各位专家在百忙之中评阅我的论文，能得到您的评审使我感到十分的荣幸，您的指导将会使我受益匪浅。

中国知网 https://www.cnki.net